

证券研究报告·行业深度报告

VR硬件与应用的中国路径： 字节跳动打开思路，行业拐点将至

分析师：杨艾莉

yangaili@csc.com.cn

010-85156448

SAC 执证编号：S1440519060002

SFC 中央编号：BQI330

分析师：刘双峰

liushuangfeng@csc.com.cn

15013629685

SAC 执证编号：S1440520070002

SFC 中央编号：BNU539

分析师：王天乐

wangtianle@csc.com.cn

15201521940

SAC 执证编号：S1440521110001

SFC 中央编号：BOX416

研究助理：杨晓玮

yangxiaowei@csc.com.cn

发布日期：2022年8月22日

➤ VR硬件与应用，这一轮有什么不一样？

➤ 1、不一样的参与者：字节跳动以互联网的打法，以超过百亿的资金投入，进入VR市场。

➤ 在硬件方面，将VR从高端、小众、极客转向娱乐化、大众体验与轻量化、营销上，参考早年抖音APP的出圈路径，高举高打，娱乐节目冠名+抖音推流。渠道上，铺设线下渠道，帮助用户线下体验。

➤ 2、不一样的内容思路：更重内容持续更新与运营，短期不强调重度VR游戏

➤ VR直播、视频、体育，将成为这一轮撬动硬件的关键点。低上手门槛，高逼真体验，用户群体更加广泛。同时，前期VR内容整体数量少、更新慢，VR直播/视频等内容，可以实现高频更新速度，解决VR硬件重复使用率偏低的问题。

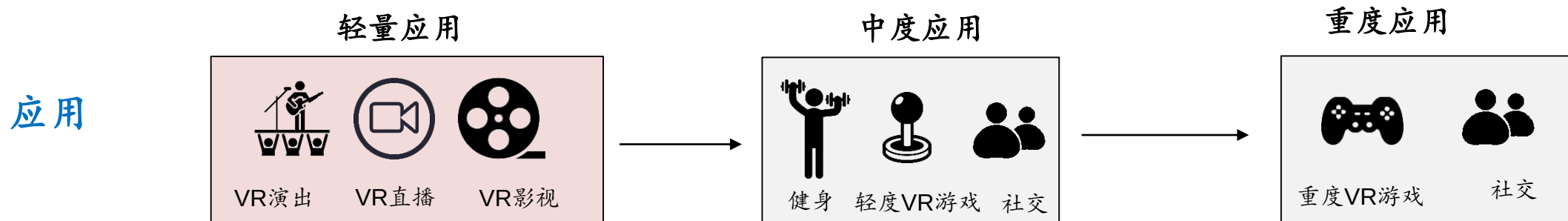
➤ 3、不一样的内容研发商业逻辑：做增量

➤ 过去VR内容对研发团队而言是“非此即彼”的关系。同样的研发资金/人员/时间投入，VR硬件保有量远低于智能手机的背景下，更多CP方虽然看好VR行业发展，但“身体很诚实”，仍然选择开发智能手机相关应用。

➤ 当下，VR内容基于已有内容形式，创作者既能在原有手机端获取收入，也能在VR端获得增量收入。不需要依靠大量的一级市场融资或内容补贴。在VR行业早期，内容创作者生态更加健康，可持续。

➤ 风险提示；行业发展不及预期；VR/AR新品推出节奏不及预期；技术进步与成本下降不及预期；硬件销量不及预期；用户行为与习惯难以改变的风险；政策与监管风险。

VR/AR硬件、内容生态分析框架



内容开发周期	极短，可实现规模供给	-	周期长，短期无法实现规模供给
内容开发难度/成本	较低。以兰亭数字为例，3台VR摄像机+2-3个运营/导演即可批量生产	相对较低，以突出爽感为主	较高，需在传统游戏研发流程外增加动捕、第一视角调试等环节
潜在用户体量	泛娱乐用户，10亿+	泛娱乐用户，10亿+	重度游戏玩家，1000-2000万
变现模式	买断制/会员订阅制	1、线上买断式居多； 2、线下按体验次数付费	1、线上买断式居多； 2、线下按体验次数付费

目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：PICO Neo 4 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

附录

全球VR/AR出货量概览

1 字节跳动收购Pico：为VR带来了什么（1）

- 在2021年8月收购VR硬件公司Pico后，字节跳动正式进入VR行业，在其互联网、短视频的内容运营思路，以及新消费的营销、渠道模式之下，VR一体机从此前笨重的高端可选消费产品的定位，逐步成为高性价比的泛娱乐消费工具，VR的硬件与内容生态有望逐步打开局面，从而走向真正意义上的大众化。

表：字节跳动为VR行业带来的改变



1 字节跳动收购Pico：为VR带来了什么（2）

- 字节跳动进入VR行业后，定位、受众、营销、渠道等均发生明显的变化：
- 1) 定位：从高端的可选消费电子产品变为高性价比的泛娱乐消费工具
- 2) 受众：从男性、游戏爱好者和消费电子发烧友，向泛人群拓展
- 3) 营销：从此前的轻营销/重口碑，到各渠道的营销全面铺开
- 4) 渠道：从单一渠道，到线上、线下全渠道拓开。

表：字节跳动为VR行业带来的改变

	字节跳动进入前	字节跳动进入后
VR一体机定位	高端的可选消费电子产品	高性价比的泛娱乐消费工具
主要受众	男性、游戏爱好者、消费电子发烧友	泛人群
硬件佩戴感受	较为笨重	设计更加轻巧，佩戴趋向轻便
价格	4000元以上	以Pico Neo3为例，折后平均在1000-2000元
使用场景	重度游戏为主	以视频、直播、健身等日常化的场景切入 (抖音综艺负责人、娱乐总监转岗至Pico部门)
营销	营销并非最重要的一环 重视产品力与口碑的自然发酵	营销全方位铺开 (抖音资源、电视节目、线下品牌广告等)
渠道布局	渠道单一	线上 (抖音、京东、淘宝) 线下 (直营店、加盟店、快闪店、自动售货机)
产业链投资情况	行业内玩家资金实力有限 投资较少	积极在产业链上下游布局投资 硬件：半导体、GPU等 技术：AI、3D视觉解决方案 应用：社交、游戏研发商等

资料来源：Pico，晚点LatePost，中信建投

1.1 字节为VR带来了什么：字节跳动在VR领域的投资已过百亿元

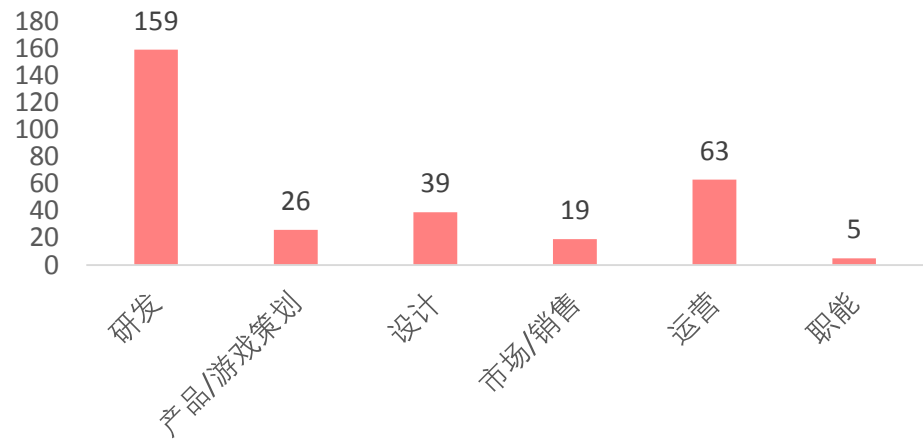
- **硬件端：**除收购Pico外，还投资半导体、GPU领域公司；**应用端：**以近1亿元投资元宇宙游戏公司代码乾坤；**技术层面：**则布局数字孪生、3D视觉解决方案等，布局数字孪生、AI、3D视觉等技术。经过粗略测算，字节跳动在下一代移动互联网方面的投资至少为数百亿元

类型	投资时间	公司名称	主要产品及介绍	投资金额
硬件	2021年10月	光舟半导体	光波导（衍射光学芯片）、光引擎（微投影模组）、光学模组、微纳半导体材料与工艺等技术开发与制造	未披露
	2021年8月	Pico	VR软硬件制造商	97亿元
	2021年4月	润石科技	泛半导体领域智能制造一站式解决方案提供商	数千万元
	2021年2月	摩尔线程	GPU芯片设计，治理与构建中国视觉计算以及人工智能领域计算平台	数千万人民币
应用	2021年4月	代码乾坤	元宇宙游戏公司《重启世界》	近1亿元
	2021年4月	林子互娱	手游研发	未知
	2021年3月	沐瞳科技	手游研发，代表作《无极对决》	40亿元
	2020年9月	至善科技	该公司全资子公司有爱互娱的代表产品是《红警OL》手游和长居日本畅销榜头部的《放置少女》	未知
	2020年1月	盖姆艾尔	《仙境传说RO：新世代的诞生》的开发商	1.9亿元
	2019年12月	深极智能科技	AI游戏技术研发商，专注机器学习在游戏界应用 开发了《北京浮生记》、《方便面三国》、《大明浮生记》、《找你妹2014》、《狂暴之翼》	未知
技术	2021年11月	众趣科技	VR数字孪生云服务商，专门做3D实景重建。 数字孪生指的是通过数据手段模拟克隆一定范围内的物理世界中的物体	不确定
	2021年5月	迦智科技	人工智能系统与模块研发商	亿元人民币
	2021年1月	奇点云	专注于AI驱动的数据中台	未知
	2021年1月	百炼智能	AI自动化知识内容创作商	1亿元
	2020年7月	熵智科技	基于人工智能为机器人提供3D视觉解决方案，核心技术是机器人的3D视觉与自主路径规划，典型应用场景是机器人的视觉分拣	未知

1.2 字节为VR带来了什么：降本增效行业背景下，Pico仍在扩充团队规模

- 引入多名字节系高级内容负责人。字节跳动多位内容负责人转岗Pico部门，根据晚点LatePost，西瓜视频负责人任利峰、抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏已相继转岗至VR产品部门。
- Pico在招岗位多，团队规模快速扩充。综合VR陀螺和腾讯网的消息，2021年9月Pico团队规模约200人，2022年3月已上升至上千人。目前Pico仍在加速扩充团队规模。截止4月4日，字节招聘官网发布Pico岗位总计311个：
- 1) 从整体数量来看，研发与营销并重：研发岗位待招159人，运营+营销（市场/销售）共计82人；
- 2) 多个内容线和营销线负责人开放招聘：包括市场和品牌负责人、线下销售负责人、数字营销总监、Pico Studio负责人等核心高管岗位。

图：Pico在招岗位职能分类



资料来源：字节跳动招聘官网，中信建投

图：Pico在招7年及以上岗位

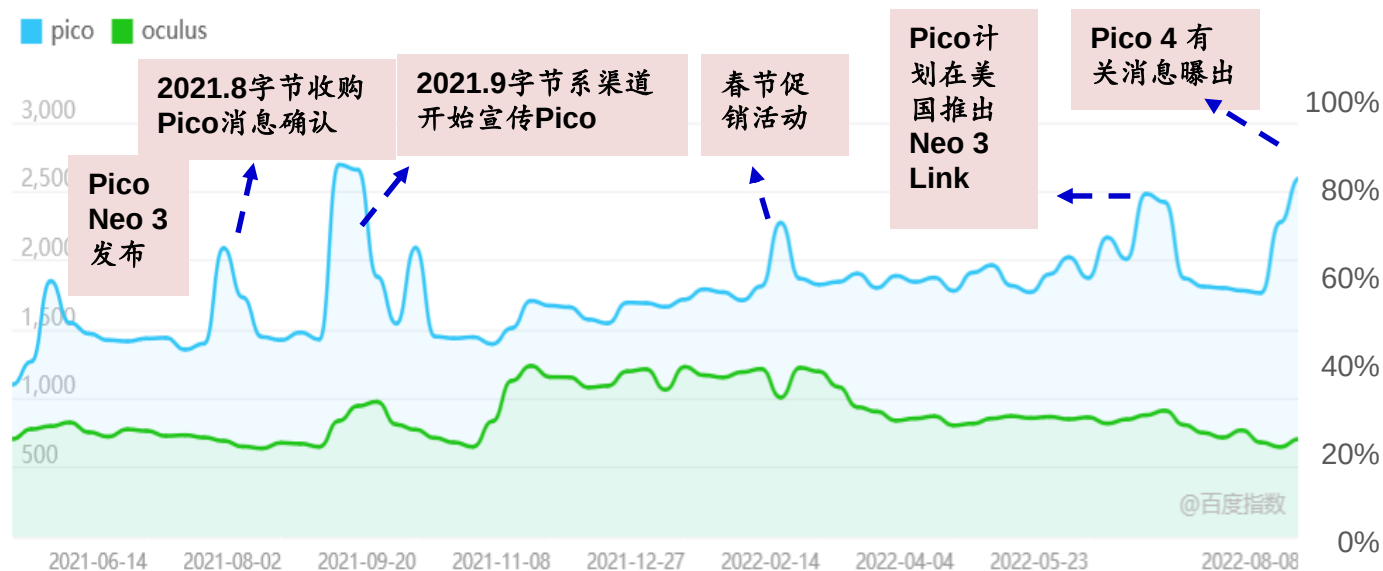
岗位名	类别	工作年限
综艺工作室负责人-Pico	运营 - 内容运营	10
产品经理 Leader（To B 软件）- Pico	产品 - 产品经理	10
市场和品牌负责人-Pico	市场	10
线下销售负责人-Pico	销售 - 销售管理	10
显示技术专家（Micro Led方向）- Pico	研发	10
硬件研发Leader-pico	研发 - 硬件	10
财务BP-Pico	职能 / 支持 - 财务	10
全球内容生态负责人/Pico Studiso 负责人	市场 - 商务拓展 BD	7
云运维负责人-Pico	研发 - 运维	7
娱乐负责人-Pico	运营 - 用户运营	7
内容策略负责人-Pico	运营 - 用户运营	7
用户研究-Pico	设计 - 用户研究	8
数字营销总监-Pico	市场	8
高级游戏商务总监-Pico	市场 - 商务拓展 BD	8
社交研发负责人-Pico	研发	8
线上销售渠道负责人-Pico	运营	8

1.3 字节为VR带来了什么：硬件销量、内容关注度大幅提升

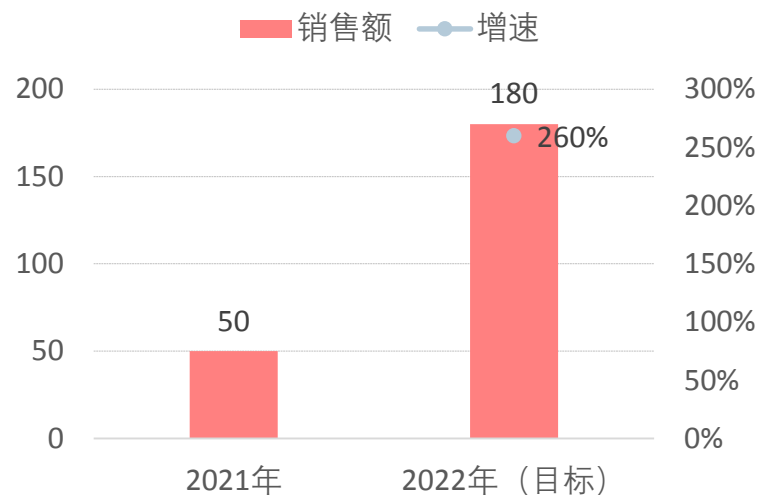
- 2021年下半年以来，随着Neo 3发布、字节收购等一系列事件催化，Pico销量、热度双提升。
- 1) 社交媒体热度：纳入字节框架后，Pico获得大量线上线下曝光，品牌影响力在C端逐渐提升。根据百度指数，2021年以来“Pico”词条百度搜索指数不断提升。目前已经远超Oculus。
- 2) 销量/销售额：根据晚点LatePost等公开渠道，2021年Pico系列产品销量共50万台左右。随着2022年一季度出货量和市占率的同比大幅提升，2022年5月，字节大幅上调年度销售量目标至180万台，增速超260%。2022年“618”期间，Pico Neo 3全系24小时销售额突破千万，销售额较去年“618”首日同比增加200%。

图：2021年5月至今Pico百度指数趋势

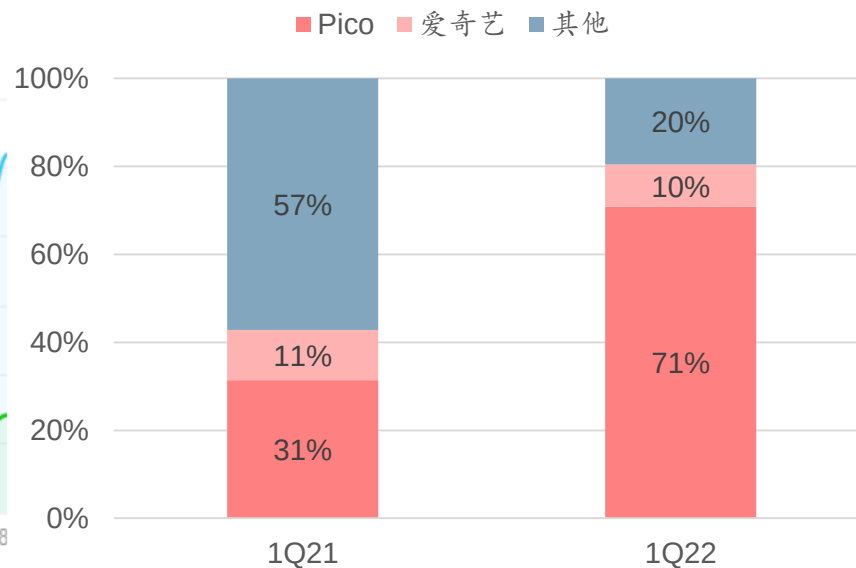
地域范围 全国 设备来源 PC+移动 时间范围 2021-05-01 ~ 2022-08-12



图：Pico2021-2022销售量（万台）



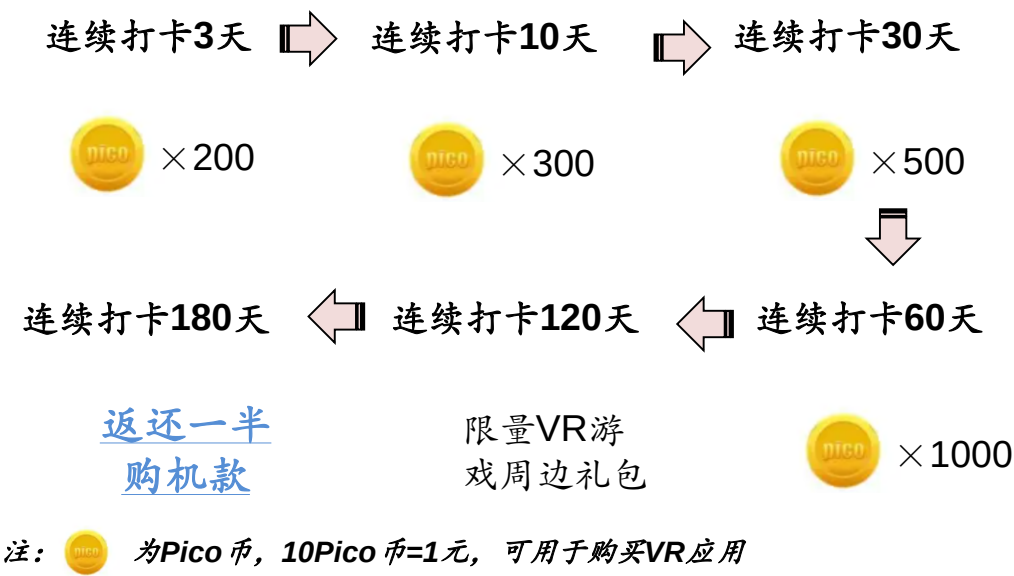
图：国内VR设备市场份额



1.3 字节为VR带来了什么：硬件销量、内容关注度大幅提升（2）

- 打卡**180天返半价**，折扣力度大、拉动购买。Pico推出各类折扣活动促进购买，如用户使用Neo3内相关内容达到运动时长30分钟以上并打卡，至高可获得一半购机款返还，据Pico成功完成打卡活动的用户比例高达52%。Pico还推出“30天免费体验无忧退货”等活动，这些都是减少普通玩家对VR设备这类新事物的尝试成本和心理负担，利用高折扣驱动消费者购买，获得种子用户。
- 在各类新兴的消费电子中，消费级VR一体机的性价比高、体验综合。用户可以1000-2000元价格获得一款性能综合的VR一体机，得到的体验相对丰富且沉浸，包括运动、游戏、视频等；而同类的消费电子价格范围大致类似（其中iWatch、Switch更贵），但提供的体验相对垂直，如iWatch着重在生活辅助，Switch着重在游戏，AirPods着重在音乐。

图：Pico Neo 3打卡180天返半价活动



表：从综合体验来看，以Pico为代表的VR一体机性价比高

各类新兴消费电子	类别	价格（元）	核心功能和体验
Pico Neo3	VR一体机	原价：2999 主流平台折后价1999	综合的沉浸体验，包括运动、休闲、影视、游戏各内容品类
iWatch S7	智能手表	原价：2999 主流平台折后价2799	生活辅助，包括导航、语音、音乐、健康监测等
Switch OLED +健身环	游戏机	原价：2598 主流平台折后价2578	游戏体验，提供轻松运动类互动游戏，同时满足居家健身需求
AirPods Pro	蓝牙耳机	原价：1999 主流平台折后价1599	听觉体验，贴合耳部轮廓，主动降噪，提供沉浸式立体音效

1.4 字节为VR带来了什么：依托流量造势营销，渠道全方位铺开

- 我们认为字节跳动对Pico的营销，类似新消费品的全方位、密集式营销，加深用户心智影响，也体现字节跳动对Pico品牌营销的扶持力度大，字节进入VR行业前尚未有同等量级资源实力的VR硬件公司。
- **1) 营销：抖音生态、电视节目、品牌营销等大量资源：**包括抖音的开屏广告、信息流推送，邀请大量抖音网红、明星发布短视频或直播带货。截止8月20日，#玩VR选Pico#话题播放量超4.5亿次；**2) 电视节目赞助&与IP联动：**2022年京东赞助春晚活动中奖品包括Pico；赞助《王牌对王牌》等综艺，与《一人之下》动漫进行IP联动；**3) 小红书等平台：**小红书Pico开箱视频/种草笔记超过1万篇；**4) 品牌代言人：**毛晓彤担任Pico的品牌代言人。
- **2) 渠道：**线上渠道偏重折扣促销，包括抖音直播间、京东等；线下渠道重体验，包括直营店、快闪店等。

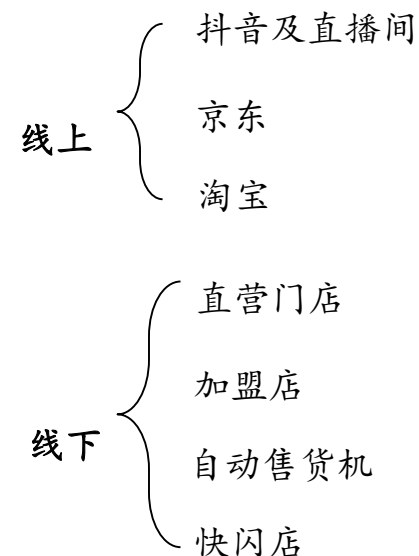
图：抖音Pico相关话题播放量



图：小红书Pico相关笔记



图：Pico销售渠道



资料来源：抖音，京东，Pico官网，映维网，中信建投

1.4 字节为VR带来了什么：依托流量造势营销，渠道全方位铺开（2）

- 线下门店重体验，30天无忧退货。据Pico官网，Pico以直营店、经销商、自助机等方式在北京、上海、广州、深圳、重庆等多地开设线下渠道。据我们统计，全国线下经销商门店数量有191家，主要分布在北京（45家），包括一家自营旗舰店（朝阳长楹天街店），据悉位于重庆的直营门店正在筹备中。此外还有Pico自助贩卖机，采用免费体验+裂变营销的方式，用户注册Pico小程序后即可获得线下自助机免费体验次数，邀请新用户可获得额外次数。目前已有超过50个自助贩卖点。

图：Pico自营旗舰店



图：Pico自助贩卖机



图：Pico加盟店



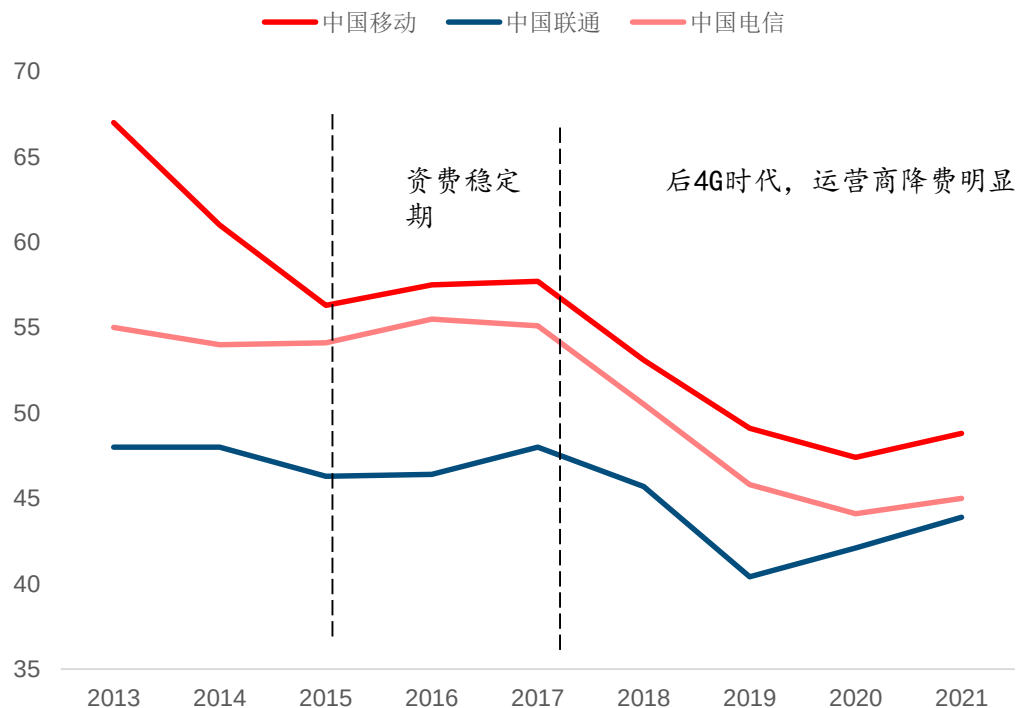
1.4 字节为VR带来了什么：依托流量造势营销，渠道全方位铺开（3）

- **2020年至2022年间，Pico同运营商积极合作推广相关硬件设备。**以中国电信活动为例，运营商分别在广西、安徽、成都开展“订购运营商业务（产品）+赠送Pico硬件”活动，不断丰富相关活动模式并推向全国。Pico在与运营商的合作中有望利用其用户规模优势和渠道优势，降低Pico VR硬件的推广门槛。
- **运营商有支持推广VR设备的动力。**从三大运营商的角度看，过去几年针对5G、千兆家庭网络的大规模资本支出奠定了流畅观看4K、8K VR直播和视频的技术基础，目前已具备算力和相关网络支撑；但三大运营商仍存在用户实际付费率低的问题，**Pico与运营商的合作一方面拓展VR硬件，同时5G/千兆网络需求。**

表：Pico同中国电信相关合作推广

合作时间	合作方式	具体合作内容
2020年1月	运营商抽奖活动	订购广西、安徽电信光纤电视指定款数产品后得到相关福卡可参与抽奖，福卡达到数量后系统将自动开放神秘大奖（Pico Neo 2）
2020年5月	运营商套餐	用户升级或订购5G，成为中国电信5G会员后可免费收到天翼云VR设备（部分天翼云VR设备为一体机Pico Neo2）
2022年8月	运营商套餐	成都电信推出办理5G云宽带，即可领取Pico Neo3 VR畅玩礼包活动

图：2013-2021三大运营商移动ARPU（元/户/月）



资料来源：公司年报，中国电信官方公众号，中信建投

1.5 字节为VR带来了什么：从直播、视频等轻量内容打开局面

- 多内容领域开展线上VR活动。二季度以来，Pico已经与各方艺人和团体合作，开展了多场线上VR演出。涉及音乐会、体育赛事、虚拟偶像等多个内容领域。
- 直播技术成熟，用户体验提升，反响愈好。以最近的音乐主题演出为例，从4月9日王晰演唱会仅支持单视角，到7月2日的汪峰乐享会，已经支持五大视角来体验VR主题直播。整体直播技术逐渐成熟，用户的体验也在逐渐变好。

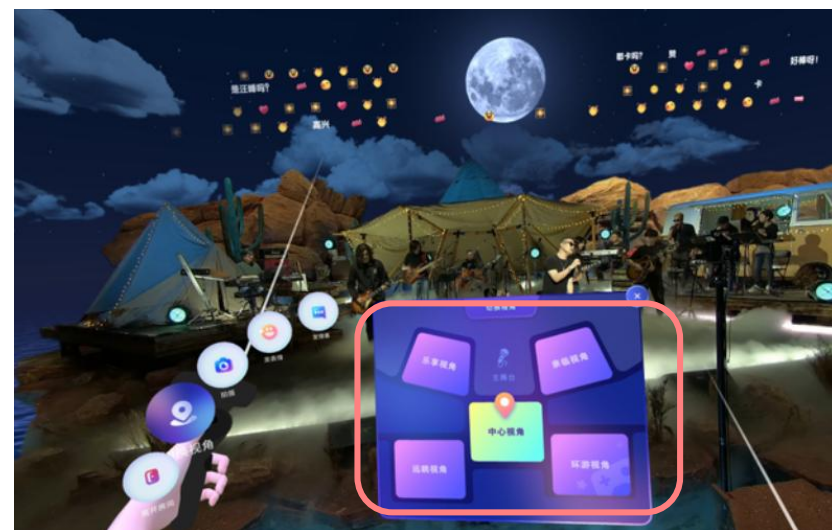
图：王晰音乐会，仅支持单视角（2022/4/9）



图：Pico视频二季度以来线上VR演出情况

日期	类型	活动内容
4月9日	音乐会	王晰“图景”个人巡回音乐会
4月24日	体育赛事	拜仁慕尼黑vs多特蒙德
5月17日	音乐会	郑钧“We Are”VR私人唱聊会
6月17日	虚拟偶像直播	A-Soul直播夜谈
7月2日	音乐会	《Pico汪峰@VR奇幻音乐漂流记》乐享会
7月27日	虚拟偶像直播	A-Soul贝拉“童年回忆杀”主题直播

图：汪峰音乐会，加入虚拟元素&有五个视角（2022/7/2）



目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：PICO Neo 4 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

附录

全球VR/AR出货量概览

2 不一样的内容运营思路：加大内容供给数量，保持高更新频率

- 不论是VR演唱会、VR体育还是VR影视，这些轻量内容的共同点是可以高频更新、内容供给量大。
- 上手门槛，高逼真体验，用户群体更加广泛。同时，前期VR内容整体数量少、更新慢，VR直播/视频等内容，可以实现高频更新速度，解决VR硬件重复使用率偏低的问题。

表：VR轻量内容可以实现持续更新和运营

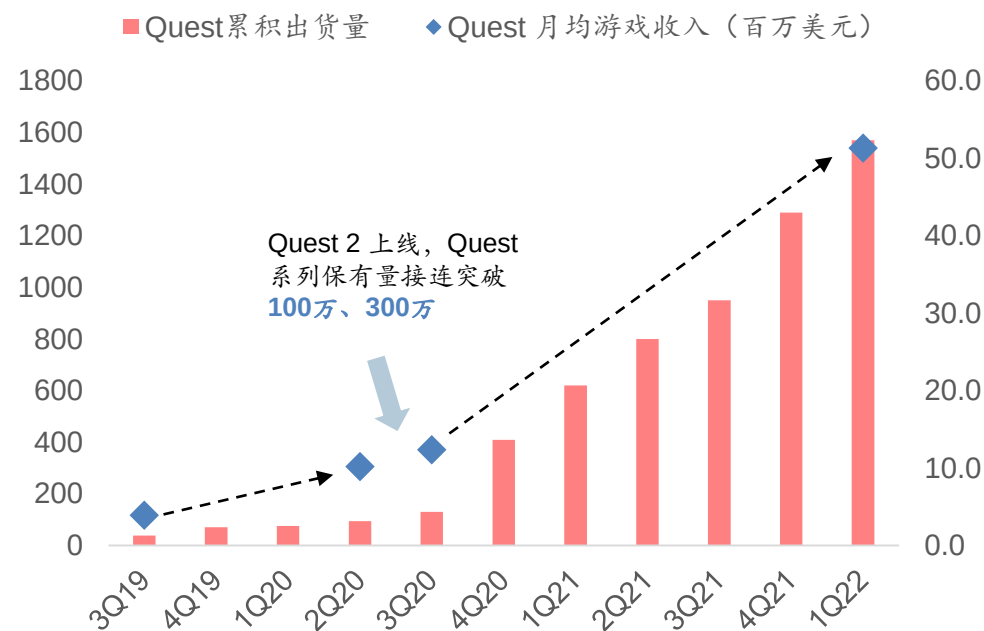


	VR视频/直播等轻量内容	VR重度游戏
内容更新周期	短，拍摄、剪辑、传输周期平均1-2天 (SNH48，平均每天有1-2场直播)	慢，《半条命》开发周期约5年
潜在内容供给量	娱乐：SNH48过去5年近4000场公演； 体育：NBA每个赛季均有1000多场比赛； 直播：抖音有约1000万主播	少，具备重度VR游戏研发能力的公司较少
上手门槛	低，可以轻松的观看和互动	高，要求高频率的互动、复杂的手柄操作
用户群体	泛娱乐用户10亿+	重度游戏用户1000-2000万

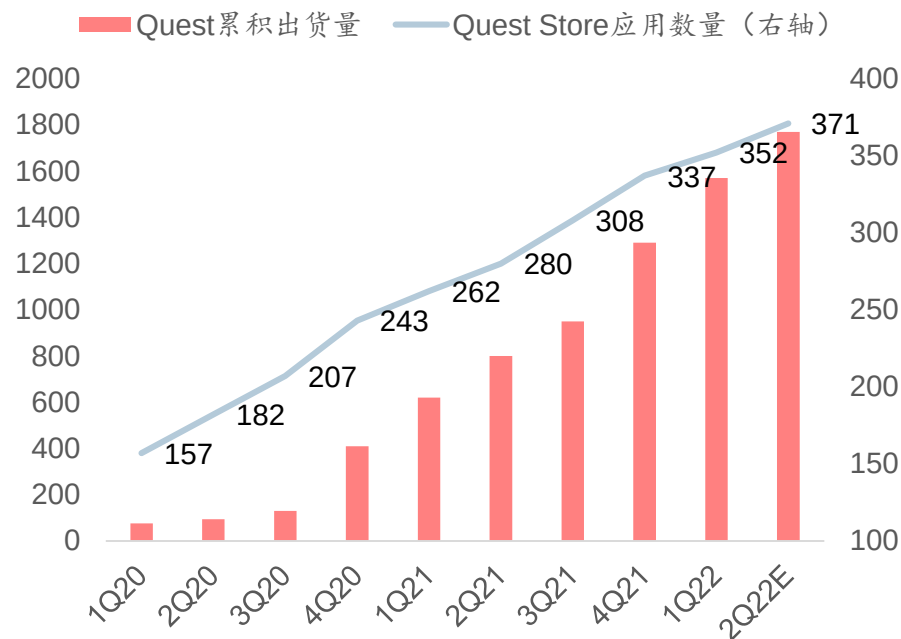
2 他仙之石：Quest的起量，也依托内容供给数量的提升

- 以Oculus为例，前期内容供给数量提升是破局关键。在3Q20和4Q20，Quest系列保有量接连突破100万和300大关，对应季度Quest商店应用数量分别为207和243个，同时之后内容收入也到达拐点，进入了快速增长阶段：至2022年2月，已经有8款游戏收入破2000万美元，14款破1000万美元，17款破500万美元。对比当前Pico系列保有量为161万台，Pico商店应用数量为216个，基本与Quest Store同期一致。
- Pico系列的保有量持续增长将带动Pico内容生态的发展，Pico应用商店内的数量也将保持较稳定的增长速度。随着Pico目前保有量超过100万台，若Pico年内销售目标达成，Pico系列保有量也将突破300万台，届时VR内容生态有望迎来快速发展。

图：Quest系列硬件的保有量、Quest月均内容收入



图：Quest保有量、应用数量上升趋势一致



2.1 VR直播/视频：上手门槛低，直观体验震撼

- 轻度应用通常因为低门槛+爽感体验，易实现破圈。回顾2010年前后，移动互联网早期热门应用为《愤怒的小鸟》《切水果》等轻量应用，该游戏设计简单，但还是体现了大屏手机“多点触控”技术带来的直观的爽感。
- 当前VR轻量应用同样具备低门槛+爽感体验，有破圈潜力。如VR视频的身临其境感由4K/8K高分辨率、高刷新率的屏幕带来，轻量游戏中控制手柄击打“方块”由手势追踪技术带来，VR直播中的互动体验由面部识别、眼球追踪等技术带来。

表：移动互联网早期、VR内容生态早期的主流应用形态

	2010s-移动应用		2020s-VR应用场景					
	愤怒的小鸟		轻度VR游戏(<节奏光剑>)		VR直播		VR视频	
实机图								
内容特点	多指缩放、控制小鸟	横向长地图	3D虚拟高仿真空间	控制手柄击打“方块”	近距离体验，没有屏幕的“隔离感”	可以与好友线上通过表情和手势交流	VR全景视频身临其境	沉浸互动
新体验对应的技术	多点触控	大尺寸屏幕	4K/8K高分辨率+高刷新率+高视场角+6-Dof方位感	手势追踪	4K/8K高分辨率+高刷新率+高视场角+6-Dof方位感	手柄追踪、面部识别、眼球追踪	4K/8K高分辨率+高刷新率+高视场角+6-Dof方位感	声音识别、手柄追踪

2.2 当前Pico平台视频、直播类应用初具规模

- 视频、直播类内容类型丰富。截至22年8月，Pico商店的216款应用中共有其中游戏165款，占比为76%，视频直播类应用约为18款，占比8%左右，但各视频应用包含的内容资源远超游戏内容。如Pico视频拥有全景&互动视频、3D影片、VR直播，GoNow以偶像演出（SNH48）为主，央视频VR有冬奥会全景直播资源。
- 其他视频类应用仍是2D复刻版，未来有望充实VR专供内容。除上述的Pico视频、Go Now、央视频VR与爱奇艺VR外，其他应用（如芒果TV、哔哩哔哩、优酷视频等）目前为2D应用的复刻版，未来也有望进一步增加VR平台的专供内容。

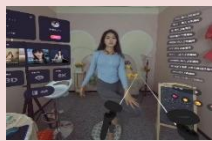
图：Pico应用商店内视频类应用统计

App名称	厂商	内容&简介
Pico视频	创建未来科技 (字节全资子公司)	Pico官方推出的全景&互动视频、3D影片、VR直播等
GoNow	兰亭数字	偶像演出（SNH48），街舞、说唱演出等
央视频VR	央视频	冬奥会全景直播
爱奇艺VR	爱奇艺	VR视频、3D内容、2D影片等
VeeR	VeeR VR	中短视频内容
HOSVR	Dog King	电视晚会、演唱会、音乐会等
GVR第二现场6dof	银河威尔科技	体育赛事、明星演唱会
西顾国	FXG	街舞类舞台表演
移动云VR	移动云VR	全景视频、体育赛事、影视内容
多多视频	剧迷网络	热门剧集
南瓜电影	南瓜电影	影视剧集
抖音短视频	微播视界科技	短视频内容
优酷视频	优酷	优酷手机版移植
一帧VR	新壹科技	娱乐、影视
哔哩哔哩	宽娱数码	哔哩哔哩手机移植版
天翼云VR	天翼阅读	电影、游戏等
芒果TV	小鸟看看科技	芒果TV手机版移植
斗鱼	小鸟看看科技	斗鱼手机版移植

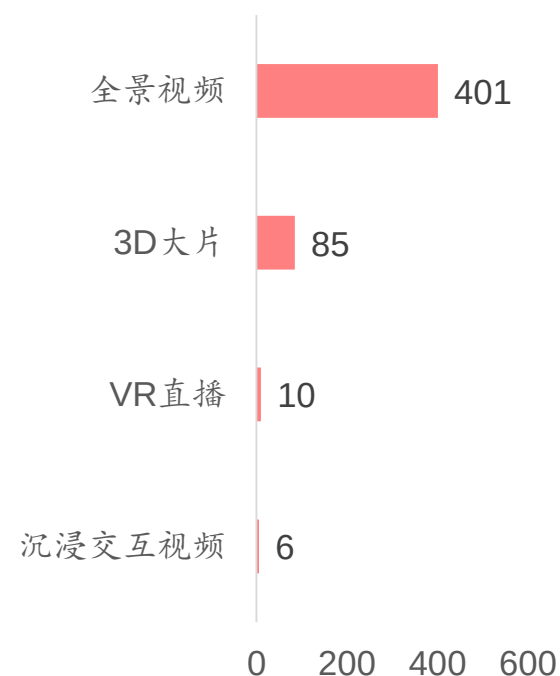
2.3 VR直播/视频：Pico视频“VR版”抖音

- Pico视频是字节官方的VR视频平台，在Pico应用商店推荐位靠前。当前Pico视频包含的内容包括全景&互动视频、影视资源、VR直播和移植的抖音模块四部分。
- 1) 全景视频：目前共有407个，时长3-20min不等，以360度全景高还原度体验，如“三分钟穿越宇宙”“第一视角滑雪/过山车等”，来源多为西瓜视频迁移，以及部分版权引入。
- 2) 6Dof沉浸交互视频：目前10部以内，5-10min为主，画面随用户声音或手柄操作变化，多从海外工作室引入，Pico目前和30+家VR原生内容公司合作，8月开启“超沉浸观影计划”，多部沉浸交互视频限时免费。
- 3) 影视大片：上线100多部3D影片资源，包括饥饿游戏系列、漫威系列、生化危机系列等。
- 4) VR直播：除前文提到的明星演唱会，Pico从抖音中遴选一批主播进行VR直播，平台提供全景摄像机。

表：Pico视频包含的各类内容对比

	全景视频	6-Dof沉浸交互视频	影视大片	VR直播
图片				
数量	400余部	10部以内	85部 (计划引入100多部)	主播数量较少，晚7点同时开播的10个左右
时长	3-20分钟不等	5-10分钟为主	1.5-3小时	1小时以上
特点	本质是视频，多以360度全景高还原度体验，如“三分钟穿越宇宙”“第一视角滑雪/过山车等”	本质是可交互的声电体验，视频画面随用户声音或手柄操作而变化	高逼真影院体验	近距离观看直播，弱化了屏幕的“阻隔感”
资源来源	西瓜视频迁移+版权引入	多从海外工作室版权引入	西瓜视频迁移+影视公司版权引入	从抖音主播中遴选，提供全景摄像机

图：Pico视频包含的各类内容数量



2.4 VR直播间：体验新奇、主播资源丰富，有望出圈

- 部分抖音主播在Pico进行VR形式直播，主播数量爬升。当前字节跳动在抖音主播中遴选部分主播进行VR直播，当前主播数仍在爬升期，从效果来看用户选择4K/8K分辨率，有身临其境体验的同时也可以点赞、评论。
- VR直播体验新奇，有望成出圈点。普通的2D直播下，用户感受平面视角，视野范围有限且受主播本人操控的影响，VR直播为全角度（至少为180度），用户的主观性更强。此外，2D直播下主播与用户仍有一定的隔阂感，VR直播下主播采用全景摄像机，用户与主播的距离更近、互动更加真实。当前抖音有千万量级的主播，预计随用户对VR直播新奇、真实体验的需求提升，VR直播的渗透率有望提升，有望成出圈点。

图：某VR主播8月17日晚Pico VR直播间



表：VR直播与普通2D直播的对比

	2D直播	VR直播
视角	平面视角	全景视角 (至少为180°)
清晰度	普遍为2K	自主选择4K/8K等 高清画质
真实感	弱	强
观看角度	通常为1个手机前置摄像头，受限 于主播的操作	用户有多机位选 择
互动	有一定的隔阂感	互动感受更加真 实

2.5 偶像VR演出：高频更新+临场体验，拉动粉丝使用

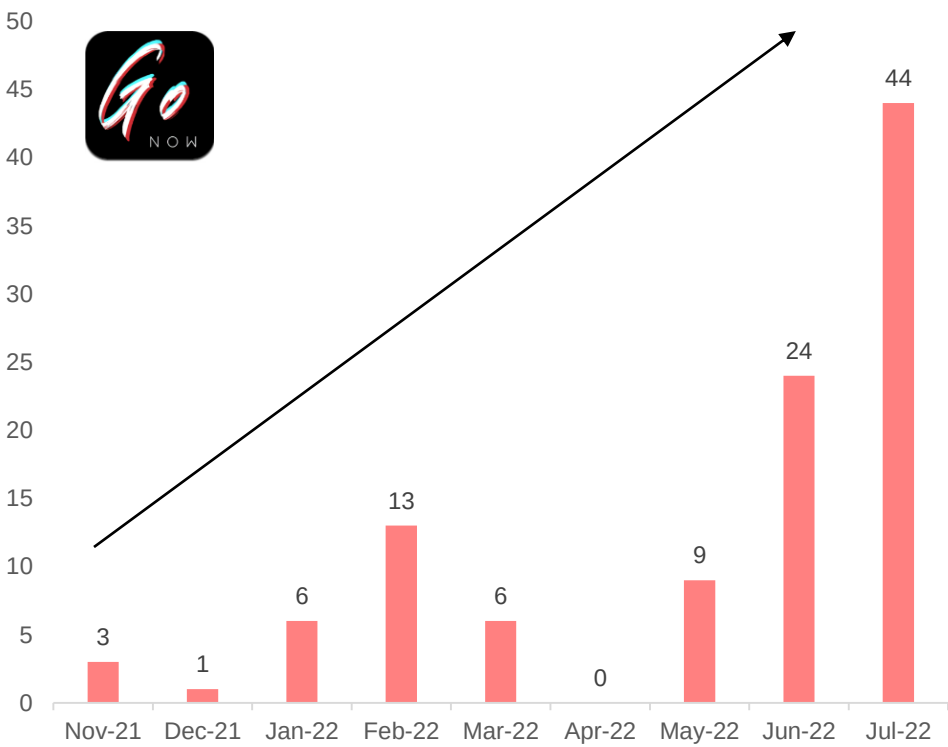
➤ **SNH48的VR演出上架于VR应用“GoNow”中，内容数量快速提升。**据统计，7月份GoNow上架的SNH48公演回放的数量已经达到44集，平均每天1.4集。按照每集1.5小时以上的时长来计算，SNH48核心用户每天使用GoNow的时间在2小时以上，这将极大程度的提高GoNow的用户黏性，据兰亭数字，当前GoNow的MAU已经达到了Pico硬件设备MAU的45%。

图：全景摄像机拍摄，临场感强，粉丝有多个机位观看选择



	线下演唱会	普通2D线上演唱会	VR演唱会
观看体验	前排体验好 后排体验差	视野较好 但没有临场感	视野较好 且临场感强
互动体验	前排互动性高	无互动	互动性
便捷程度	较低	高	高
会场氛围	氛围好	氛围一般	临场感氛围较好
二创视频	现场嘈杂 录制效果差	二创即为视频剪辑	二创效果好，云端剪辑解决存储、算力

图：GoNow内各月上架SNH48日常直播场次快速提升

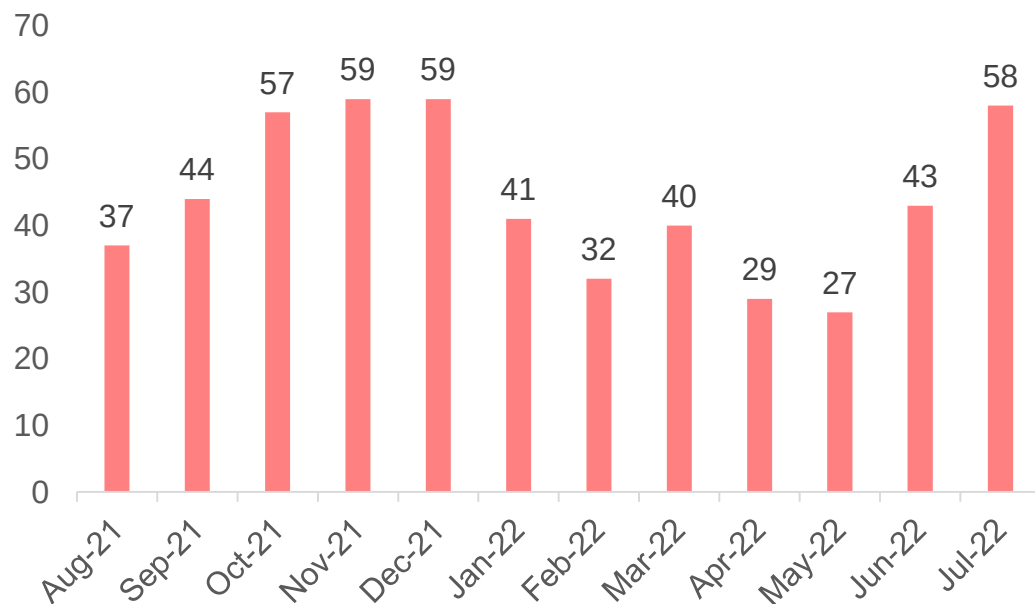


资料来源：Go Now，兰亭数字，口袋48 APP，中信建投

2.5 偶像VR演出：粉丝支付力高，反向拉动VR设备销售

- 以女团等IP切入，粉丝粘性、购买力高。SNH48成员150人+，每周均在上海星梦剧院有定期剧场公演，平均每天有1-2场公演，据统计SNH48近5年有近4000场演出，SNH48还有专属的粉丝互动APP“口袋48”，粉丝粘性与购买力高。
- GoNow的会员价格约为主流视频平台的5倍，粉丝支付力强。当前GoNow有两种付费模式，一种为直播的单片回放，为18元/次，另一种为会员订阅模式，月卡/季卡/半年卡分别为198元/568元/998元，价格约是主流视频平台会员的5倍。据兰亭数字统计，22%以上的SNH48粉丝用户愿意每月付费100元以上用于VR观看。
- 粉丝反向购买VR设备，SNH48与Pico、Go Now出联名款。据兰亭数字，其推出了Go Now×Pico×SNH48的联名款，用户在打卡的情况下可以999元获得Pico，同时获得698元的权益卡与788元游戏卡。偶像直播的高频更新，与叠加联名等活动，也拉动粉丝反向购买VR设备。

图：女团SNH48每月线下公演数量统计（场）



图：GoNow的会员价格远高于主流视频网站

应用	价格	权益
GoNow	直播回放单片订购	18元
	月卡	198元
	季卡	568元
	半年卡	998元
爱奇艺星钻会员	连续包月	40元
	连续包季	-
	连续包年	398元

图：SNH48与Pico、GoNow推联名款，粉丝反向购买设备



2.6 体育赛事：世界杯等重磅IP或将实现破圈，提升男性用户粘性

- 抖音、Pico已获世界杯版权，或将利用年末的世界杯，拉动VR男性用户。抖音集团与中央广播电视总台合作，成为2022年卡塔尔世界杯持权转播商、中央广播电视总台直播战略合作伙伴。此次获得世界杯转播权的平台，就包括了抖音集团旗下的Pico平台。
- 在7月30日一次公开活动中，Pico副总裁任利锋表示，在卡塔尔世界杯期间，Pico将支持VR看直播，同时推出“世界杯VR多人观影房”。
- 此前Pico已转播德甲联赛，贴近线下社交互动，提升男性用户粘性。4月24日，Pico直播德甲联赛的拜仁慕尼黑vs多特蒙德比赛，同时在抖音上线#足球这样看才爽挑战赛，Pico端官方在Pico Home提供多个赛事房间同步开启直播，为球迷带来不同角度的观赛体验，可以实时模拟原生反馈动作，用户间虚拟形象的互动也进一步加深社交氛围，模拟线下一同观赛的真实场景，提升男性用户的使用粘性。

图：此前Pico转播德甲联赛



图：抖音集团获得2022年世界杯转播授权的平台

授权平台
抖音
今日头条
西瓜视频
悟空浏览器
皮皮虾
懂车帝
Pico

2.6 体育赛事：海外体育VR内容—NextVR有望与苹果MR硬件一同推出

➤ 海外体育赛事VR直播已有先例。海外VR直播平台NextVR自2012年转型内容，主要涵盖体育、音乐、娱乐、新闻等领域的VR直播和内容提供，包括NBA、国际冠军杯、温网等赛事，且NextVR应用程序已在HTC Vive、PSVR、Windows VR、Oculus Go、Gear VR和Daydream推出，硬件兼容程度较高。Next VR在2020年被苹果收购，2023年苹果即将推出旗下首款MR头显设备，Next VR或将成为苹果系内容生态的重要组成。

图：NextVR NBA直播赛事服务效果



表：NextVR媒体属性较强，合作平台及内容提供较为丰富

合作方	合作对象	合作方式	合作内容
体育	温布尔登国际网球锦标赛	VR直播	支持VR直播观看
	COPA90	设立VR频道	同足球内容媒体COPA90建立合作伙伴关系，支持内容分发
	国际冠军杯（ICC）足球赛	VR直播	于球场上设置12个VR摄像机，对比赛进行拍摄
	NBA	VR直播及回放	提供常规赛VR直播；总决赛期间，在NBA总决赛频道发布高分辨率的全景比赛集锦
	体育赛事转播公司Turner SportsVR	VR直播	NHL 赛事VR直播
	FOX体育	VR直播	包括美网公开赛、拳击和NCAA美国大学篮球赛等赛事直播
音乐	Coldplay乐队	VR演唱会	与Coldplay乐队合作拍摄制作Ghost Stories虚拟现实演唱会体验版
	Live Nation	VR演唱会	上传演唱会至VR平台
娱乐	Oculus Venues	VR直播	Gotham Comedy Club喜剧现场直播、好莱坞校园夜生活中的“up-and-coming bands”表演
新闻	CNN	VR直播	2015年美国民主党辩论

资料来源：NextVR，中信建投

2.7 用户创作VR内容：复制短视频成长路径，UGC内容提供充足供给

- 复盘抖音APP早期出圈历程，我们发现除大量的内容供给，二次创作与IP内容也是前期起量关键，其中：
 - 1) 上线二次创作的活动、特效：2017年4月，抖音上线“人脸贴纸”与“3D滤镜抖动功能”，同年12月上线“尬舞机”功能，均大幅度带动普通用户拍摄短视频、分享转发与互动活跃的氛围
 - 2) IP内容吸引用户：如2017年7月鹿晗新歌上线抖音，抖音获得独家MV贴纸授权；17年8月赞助“中国有嘻哈”，相关短视频播放量XX亿；20年1月《囧妈》同步上线抖音/西瓜/头条，3日内总播放量超6亿次。
- 此后，抖音的内容出圈大多是类似丁真、李雪琴、东方甄选等优质创作者的出圈，前期2017-2020年二次创作、IP内容的引入较为关键。

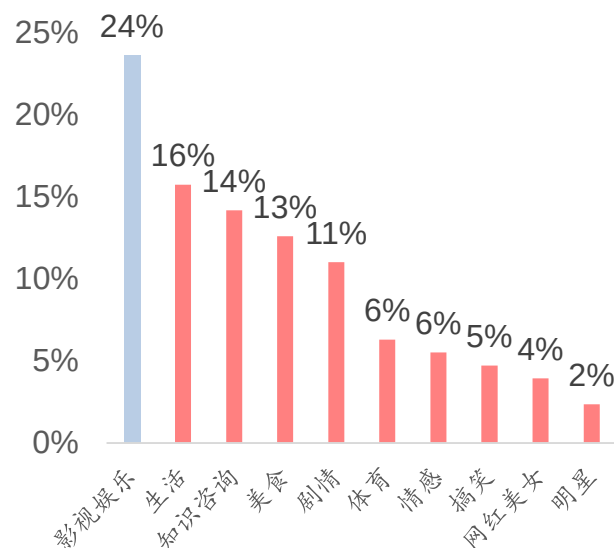
表：复盘抖音早期抖音内容出圈事件

类型	时间	事件	效果
方便用户的二次创作	2017年4月	增加“人脸贴纸”“3D滤镜抖动功能”	丰富用户体验
	2017年12月	上线“尬舞机”功能	趣味性创新玩法激励用户创作
以IP内容吸引用户	2017年7月	鹿晗新歌上线抖音	两天内播放量近2000万
	2017年8月	赞助“中国有嘻哈”	第一季播放量27亿
	2018年10月	抖音上线“美好奇妙夜”系列	播放量破2亿
	2020年1月	《囧妈》同步上线抖音、西瓜视频和今日头条	3日总播放量超6亿次
抖音体系内部创作者 优质内容出圈	2020年11月	丁真出圈	首条视频3小时获赞破百万，在看人数超过550万人，一天涨粉近200万
	2022年3月	李雪琴出圈	短期内话题浏览量破4亿，互动量近10万。
	2022年6月	东方甄选出圈	一周内涨粉500万，直播场均观看人次超900万

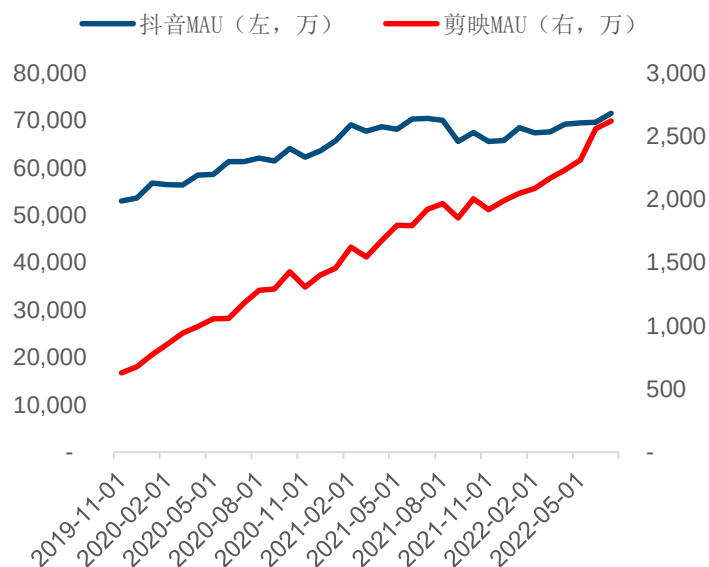
2.7 用户创作VR内容：复制短视频成长路径，UGC内容提供充足供给

- **GoNow**推出云剪辑功能，VR视频/直播的二创剪辑更简便。基于8K画质，VR内容的下载与剪辑较为困难，用户制作二创内容的门槛高。偶像VR直播应用GoNow推出云剪辑功能用户无需下载，仅预览即可在云端进行剪辑处理，可以大大提升，增加社群参与度和活跃度。
- 以抖音为例，视频剪辑类内容是提升内容粘性的重要品类。据知瓜数据21年8月抖音涨粉大于100万的账号最多来自影视娱乐类；据QuestMobile，22年4月影视内容位列抖音、快手用户活跃渗透率内容品类的第3、2名。
- 云剪辑类似剪映，有望帮助VR精彩内容出圈。剪映降低了视频创作门槛，上线爆款元素的视频模板刺激用户创作和分享，提升社区平台活跃度，云剪辑功能也有望成为VR类内容出圈的“加速器”。

图：抖音平台影视剪辑类账号涨粉速度快
(2021.8抖音涨粉大于100万的账号行业分布情况)



图：剪映的推出，促进抖音抖音供给与用户活跃



图：SNH48 VR直播粉丝录制片段

【VR公演】SNH48 VR视角公演

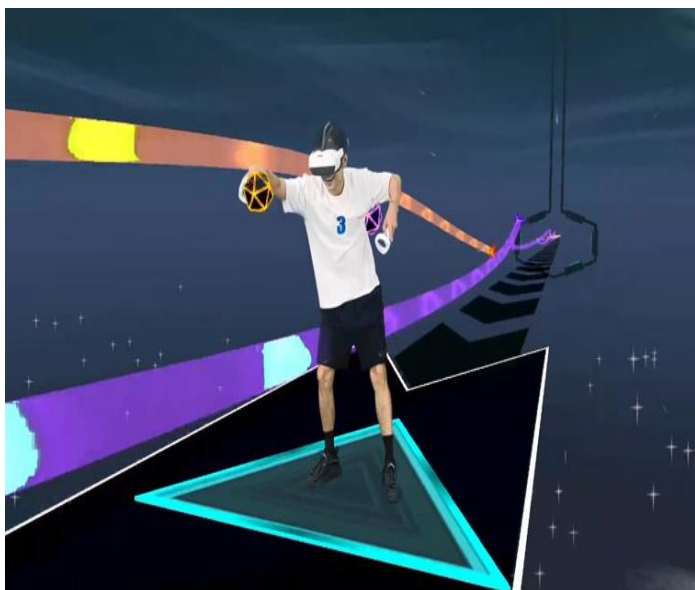
98 0 2022-07-18 15:56:27 未经授权，禁止转载



2.7 用户创作VR内容：复制短视频成长路径，UGC内容提供充足供给

- Pico上线混合现实录制功能，或将推动VR版“个人挑战赛”等二创活动。近期Pico商店上线混合现实录制功能，用户可以混合现实方式拍摄自己使用VR游戏的画面。
- 实际上，抖音APP上存在大量的用户挑战、互动等线上活动。我们认为，抖音完全具备通过运营活动，引爆下一个VR内容，并调动大量网友参与。由此拉动VR硬件销售和用户增长。

图：Pico推出的MR录制效果图



图：抖音的“尬舞机”功能调动用户自拍



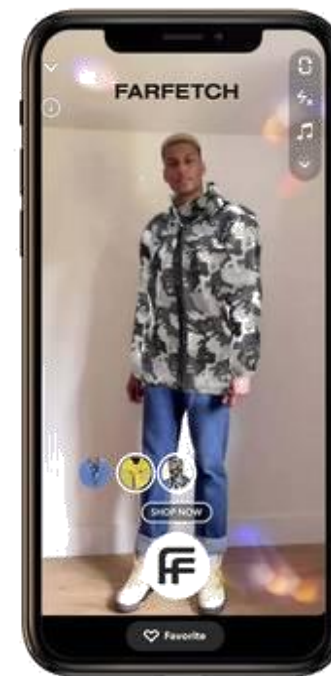
2.7 用户创作VR内容：复制短视频成长路径，UGC内容提供充足供给

- 以Snapchat为例，VR/AR领域有更多待发掘的应用场景。2020年12月，Snapchat联合Gucci利用Lens Studio开发的AR试穿滤镜，被近1900万人使用；眼镜品牌clearly也利用Snapchat提供AR试用滤镜，将网站浏览量提升46%。美妆、汽车等多个行业都曾用Snapchat AR滤镜进行营销，用户在Snapchat上试用产品的次数突破2.5亿。Snapchat AR滤镜创作者生态繁荣。2020年，Snapchat的AR滤镜创作者已经突破20万人，AR滤镜数量接近200万个，使用次数超过2万亿。
- 字节此前也加入AR生态投资，后续有望应用在Pico系列。据媒体TechCrunch报道，TikTok正在构建“TikTok Effect Studio”的AR开发工具集，未来将允许开发者为这款短视频应用创作AR效果滤镜，后续也有望将VR、AR相关的滤镜引入至Pico系列。

图：Lenses功能诞生



图：用户可使用AR进行试穿效果体验



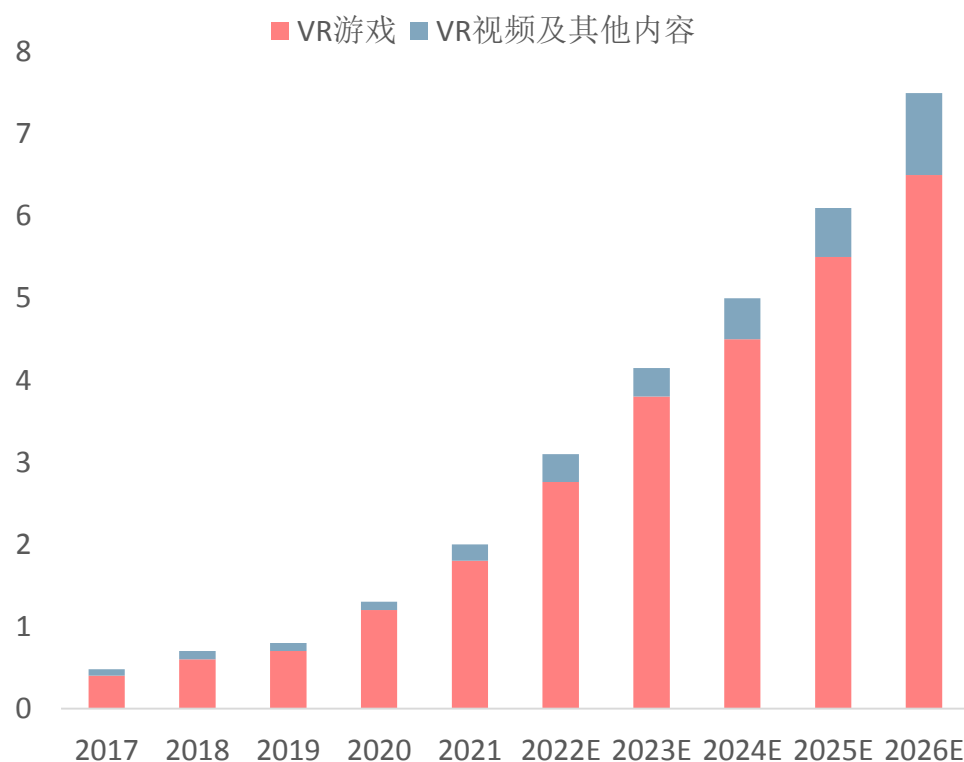
2.8 重度游戏：当前Pico游戏仍以轻量为主，重度游戏未来有望逐步加强

- 以Pico为例，轻度游戏目前是Pico应用的主要发展方向之一。截止2022年8月，Pico商店内216款应用中，有114款轻度游戏，占应用总量的52.7%。在Pico商店付费榜何免费榜Top10中，有13款轻度游戏，占比65%。
 (1) 还原线下运动场景：如《多合一运动VR》中再现了现实中打乒乓球、高尔夫球等多种运动的过程；
 (2) 创造全新的场景和体验：如《Oh Shape》让用户随指导舞动，让用户体验到了手柄追踪带来的独特体验。
- 据Omdia预测，2022年VR游戏将占消费者在VR内容上总支出的约89%，并且在短期内仍将是消费者VR的主要消费形式。

表：Pico商店付费榜和免费榜Top10

付费榜			免费榜	
名次	名称	类型	名称	类型
1	多合一运动VR	运动	Pico视频	视频平台
2	OhShape完整版	音乐	Smash Drums Demo	音乐
3	超能军团	射击	爱奇艺VR	视频平台
4	维京战鼓	音乐	梦境世界	社交平台
5	爱丽丝前传：误入兔子洞	解谜	Hitstream Demo	音乐
6	乒乓：致胜11分	运动	VeeR	内容平台
7	亡灵游侠：解脱	冒险	恶棍勇士6DoF	塔防策略
8	愤怒的小鸟VR：猪之岛	休闲	手指：迷你游戏	休闲
9	爆裂球拍：Nx	运动	太空飞行 Demo	射击
10	动感音旅	音乐	守卫者 Demo	角色扮演

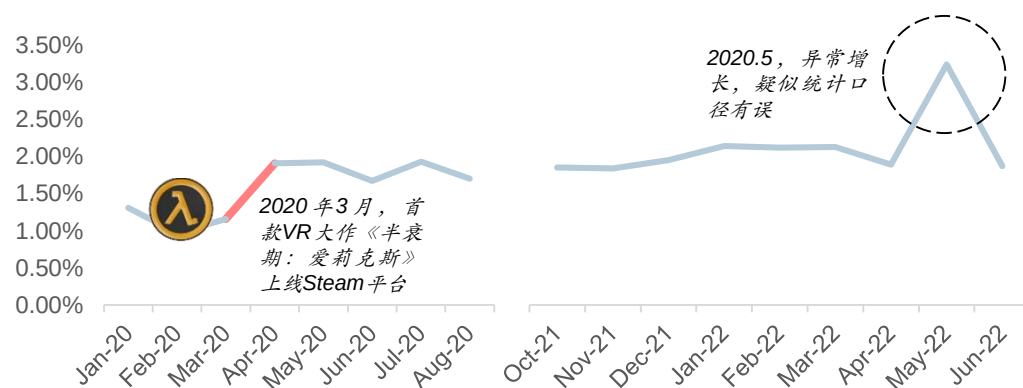
图：2017至2026年年全球范围内消费者VR内容支出（十亿美元）



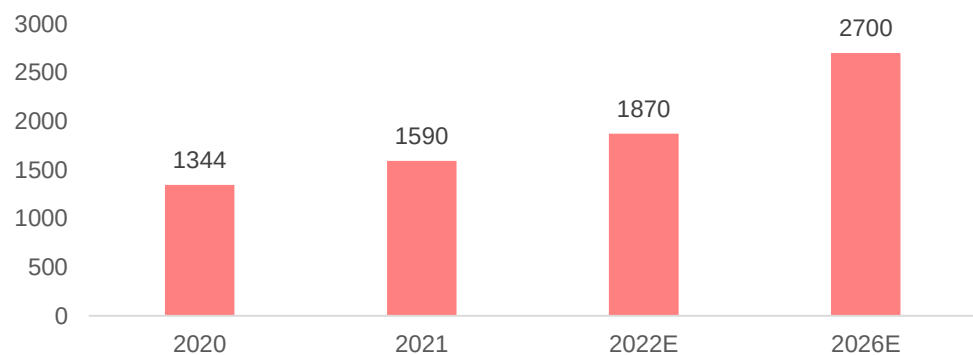
2.8 重度游戏：开发成本、周期有望缩减，人群有望逐步打开

- **VR游戏的开发成本、周期，较视频/直播类内容更大、更长。**相较VR视频/直播的全景摄像机在5-10万成本量级，重度VR游戏的开发成本高，且相较移动游戏增加了第一视角测试、动作捕捉测试等流程。
- **VR重度游戏的开发者生态、用户人群有望逐步打开。**我们认为，随着国内VR一体机保有量提升，用户对更综合与沉浸体验的追求，VR重度游戏的用户范围将拓宽，成本缩减/扶持力度增加，促进开发者生态进入正循环。

图：Steam VR玩家占比



图：国内主机玩家数量



图：VR重度游戏、视频/直播类内容的开发成本与周期等

	重度游戏	轻度游戏	视频、直播内容
开发成本	最高	较高	较低
开发周期	长，相比于普通游戏增加了第一视角测试、动作捕捉测试等流程	较长	较短
硬件要求	高，清晰度、刷新率、追踪灵敏度和延迟等对体验影响都很大	低于重度游戏	较低
变现方式	上架平台购买	上架平台购买	会员、直播打赏、直播付费道具等
受众群体	上手门槛高，主要受众为重度游戏用户	上手门槛较低，泛娱乐用户	最广，全年龄段用户都是受众

目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：PICO Neo 4 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

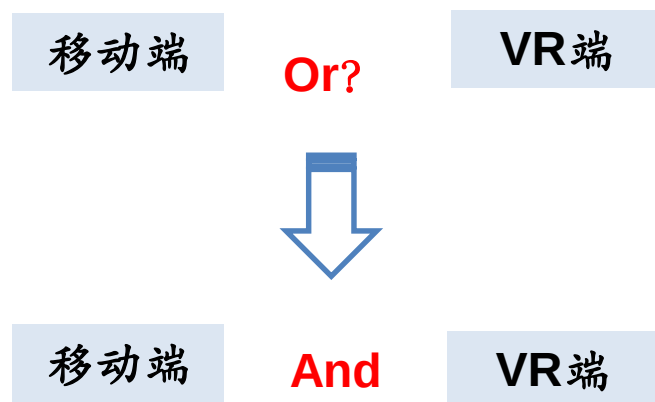
附录

全球VR/AR出货量概览

3 不一样的内容研发商业逻辑：做增量

- **从“非此即彼”到“既要还要”**：过去VR内容对研发团队而言是“非此即彼”的关系。同样的研发资金/人员/时间投入，VR硬件保有量远低于智能手机的背景下，更多CP方虽然看好VR行业发展，但仍然选择开发智能手机相关应用。当下VR内容基于已有内容形式，创作者既能在原有手机端获取收入，也能在VR端获增量收入。
- **不依靠大量融资或补贴，优质开发者生态健康**。以目前Pico排名第一的应用GoNow的开发商“兰亭数字”为例，其凭借对SNH48等IP的灵活运营，推出高频次的VR直播，拉动有粘性的粉丝的购买，目前盈利能力健康，其在15-17年获得四轮融资，此后并未再寻求大规模的融资，当前优质内容创作者的生态更加健康与可持续。

表：开发者的商业逻辑发生变化



表：GoNow开发商“兰亭数字”历史上融资金额

时间	融资轮次	融资金额	投资方
2017-07	B轮	—	普续资本
2016-03	A轮	3150万	华策影视 百合网 康得新
2015-12	Pre-A轮	3150万	—
2015-06	天使轮	100万	华闻传媒、 AspexManagement

3.1 不一样的内容思路：为内容创作者提供收入增量

- 对于VR直播内容，主播/明星/女团有其原本的普通演出需求。如汪峰/郑钧等明星演唱会，字节每年都有演唱会相关的内容投资，如此前孙燕姿抖音演唱会、夏日歌友会等；对于SHN48，其原本也有频繁的线下公演；对于普通主播，其日常也在抖音等平台进行2D的普通直播。
- 对于VR视频类内容，字节旗下的西瓜视频已有大量相关的存量视频，未来引入版权资源也可以与西瓜视频、抖音等2D视频平台共享成本。
- 相较于前期研发投入庞大、时间周期较长的VR游戏，视频和直播类VR内容，基于内容提供者原有的盈利模式，提供VR领域创收的增量。
- 在当前VR用户保有量远低于智能手机的背景下，这种做收入增量的方式，更容易吸引早期的内容创作者。带来更良性的内容生态。

表：各类VR直播、视频为内容创作者提供收入增量

类型	细分类型	VR形式为原有商业模式带来增量
VR直播	个人主播秀场类	抖音本身有较好的主播资源持续进行2D直播，VR直播只是在2D直播的增量选项，并且VR直播、2D直播间有望互相导流
	明星演唱会	字节每年都有演唱会相关的内容投资（如此前孙燕姿抖音演唱会、夏日歌友会等），对于平台而言只是叠加VR直播这种新表现形态
	女团偶像日常演出	SHN48自身有频繁的线下公演
VR视频	全景视频	字节旗下的西瓜视频已有大量相关的存量视频，未来Pico新引入的影视资源的版权费用，同时可与西瓜视频等2D平台共摊成本
	6-Dof沉浸交互视频	
	高清3D大片	

3.2 不一样的内容思路：增量成本可控

- 各类VR直播只是在原本的普通演出之上，采用了全景摄像机，以及对应的云&服务器成本，成本相对可控，对于VR视频类内容，引入版权资源也可以与西瓜视频、抖音等2D视频平台共享成本。
- 以Insta360为例，普通消费级场景的全景摄像机价格在3万元左右，对应个人主播直播、拍摄互动短剧等场景；专业转播场景的全景摄像机为10万元，对应演唱会直播等场景，整体而言成本相对可控。

表：主流全景摄像机的类型、市场价格

产品	Insta360 Titan专业级	Insta360 pro2	Insta360 Pro
价格（元）	107,500	32,999	24,888
适合人群	专业转播场景，如演唱会直播等	普通消费级场景，如个人主播直播、拍摄互动短剧等	
视频分辨率	11K/30FPS	8K/30FPS	8K/30FPS
ISO感光度	100~6400	100~6400	100~6400
单镜头视频码率	最高 180Mbps	最高120Mbps	100Mbps
存储	约512G	128G	128G
传感器类型	CMOS		
产品净重	5.5kg	1.55kg	1.228kg
电池容量	10000mAh	5100mAh可拆卸	5100mAh

目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：**PICO Neo 4** 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

附录

全球VR/AR出货量概览

4 PICO neo 4: 字节并购后推出的第一代新品

➤ 2022年下半年起，将有多款大厂的VR新头显发售，新品性能迭代加速：

(1) 更轻便的佩戴体验：下半年预计发售的三款新品Pancake 1、Neo 4、Quest Pro均采用Pancake透镜作为新的光学解决方案。Pancake透镜相比于原来的菲涅尔透镜，通过光线在镜片之间多次折返，形成反射偏振的折叠光路，从而降低头显厚度至~25mm，重量至~200g。

(2) 屏幕亮度更加真实：Pancake 1 Pro和Quest Pro预计将有Mini LED背光。这将大大提高屏幕使用寿命。同时，Mini LED提升了屏幕的亮度峰值（约可达到1000nits），从而可以更好的还原真实世界的亮度。

表：预计将于22年下半年发售的VR新品

	Pico Neo 4	创维Pancake 1	Oculus Quest Pro (Project Cambria)
芯片	骁龙XR2	骁龙XR2	骁龙XR2
透镜	Pancake透镜	Pancake透镜	Pancake透镜
分辨率	2160*2160	2280*2280	约2160*2160
视场角	105°	95° -105°	-
PPI	1200	1512	-
屏幕	-	Pro版有Mini LED背光	有Mini LED背光
全彩透视	有	Pro版有	有
面部识别	Pro版有	-	有
眼球追踪	Pro版有	Pro版有	Pro版有

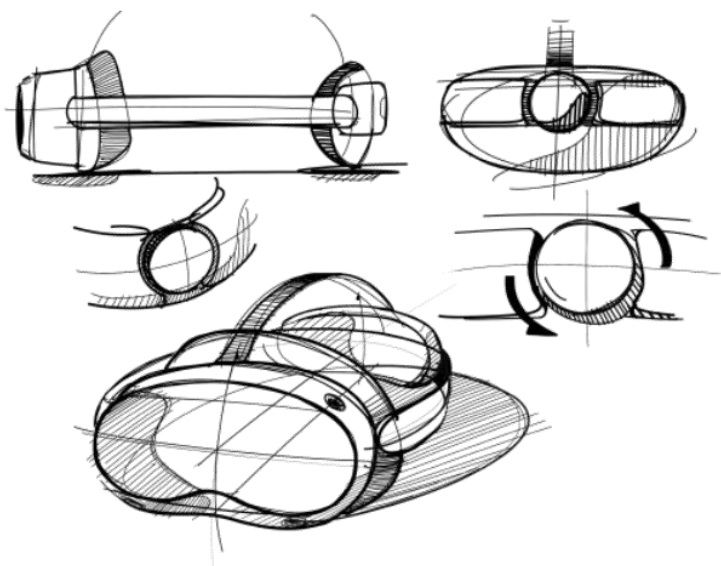
表：其他VR新品预计发布情况

厂商	时间	设备名称
Apple	2022年底到2023年初	第一代头显（代号N301）
	2025年	第二代头显
	2020s后半段	一体式AR眼镜（代号N421）
Sony	2023一季度	PS VR 2
Microsoft	未定	HoloLens 3
大朋	2022三季度	P1 Pro 4K升级版
	2022三季度	P1 Pro升级版
	2022年内	游戏用C端产品（型号未定）

4.1 Pico Neo 4: 更清晰、更轻便，裸手互动将实现

- **Pico 4**将更加清晰、轻薄，增加裸手识别。据VR陀螺消息，Pico 4关键性能参数已经曝光。在光学镜头方面，Pico 4将使用pancake替代原有菲涅尔镜头，PPI由773提升至1200，视场角由98°提升至105。此外，Pico 4将支持彩色透视，瞳距调节也由Pico 3的三段式调节升级为无极调节。从价格来看，我们预计第4代有望延续第3代的消费级价格范围。
- 后续有望在北美等海外市场发售。2022年7月，据Protocol消息，Pico 4和Pico 4 Pro已经正式提交美国FCC认证，若能够通过，则Pico 4和Pico 4 Pro将获准在美国市场进行销售。

图：Pico 4 将更加圆润与轻便
手柄预计将更符合人体工学



表：Pico Neo 3与Neo 4 性能参数

		Pico Neo 4	Pico Neo 3
基础信息	芯片	高通骁龙XR2	高通骁龙XR2
	像素点/每英寸	1200	773
	分辨率	单眼2160*2160	单眼1832*1920
	刷新率	72Hz（串流）、90Hz、120Hz	72Hz（串流）、90Hz、120Hz
光学设计	瞳距调节	无级调节	三段调节
	光学镜头	Pancake镜头	菲涅尔镜头
	视场角	105度	98度
追踪	手部识别	支持裸手识别	支持裸手识别
	面部识别	仅Pro	-
	眼球追踪	仅Pro	Pro eye版支持眼球追踪
	彩色透视	有	无

资料来源：映维网，VR陀螺，Pico官方商城，中信建投

4.2 Meta: Project Cambria (Meta Quest Pro) 有望年内上线

- 根据映维网消息，Meta之前宣布的使用Pancake型镜头的VR新设备“Project Cambria”将被命名为Quest Pro，并计划于今年内上线。5月12日，Meta首席执行官扎克伯发布视频亲自演示了Project Cambria的使用效果，预计定价将高于800美元。
- 从扎克伯格演示的游戏等操作来看，对比此前Quest系列头显仅以灰色显示Passthrough内容，Project Cambria通过全彩的Passthrough实现了AR功能，这项该功能能使用户与覆盖在现实生活环境中的虚拟对象进行交互。因此Cambria是一款兼具AR与VR功能的MR头显。

图：Project Cambria的MR效果



图：Project Cambria 与 Quest 2 性能参数对比

		Quest 2	Project Cambria
外观			
发售日期		2020年10月13日	2022年底
产品形态		一体式VR (可选择有线/无线PC连接)	一体式VR
重量		503g	比Quest 2轻，具体未知
光学设计	屏幕	LCD	miniLED
	单眼分辨率	1832 x 1920	两倍于Quest2
	刷新率	60、72、90、120Hz	-
	Fov	水平和垂直方向90度	-
	镜头类型	菲涅尔	Pancake
	See-through	黑白	彩色
追踪方案	头部	6DoF	6DoF
	眼球追踪	否	是
	手部追踪	是	是
	面部追踪	否	是
	手柄	有追踪环	取消追踪环，配有多个摄像头可能用于光学追踪

4.2 Meta: 后续产品储备充足，预计2024年发布AR头显

➤ 除目前已经上市的VR设备外，Meta还在6月通过视频公开演示了目前在研的四款原型机，并展示了目前采用的最新技术和研究方向，主要还是以显示优化和减小体积为主。同时，Meta后续的产品发布预计时间线也如下示。

图：四款新公布原型机

原型机代号	概念图	特点
Butterscotch		高分辨率/高清显示为核心，在产品体积和重量上有取舍
Starburst		以HDR和超高亮度为核心
Holocake 2		轻量化的准量产机，以小巧、轻薄为特点
Mirror Lake		类似于将各种新技术融合在一起的轻量化VR眼镜

图：Meta后续产品发布时间线

头显类型	设备名称	预计发布时间	简介
VR	Quest 3 (Project Stinson)	2023年	Quest系列后续新品
	Project Funcston	2024年	Cambria的迭代版本
	Project Cardiff	2024年	Stinson迭代产品
AR	Project Nazare	2024年（1代）、2026年（2代）	可提供完整的AR体验，包括3D图形、大视场和社会可接受的设计
	Project Hypernova	2026年	需要与手机配对，以显示消息通知；具有更小的平视显示器，价格比Nazare更便宜。

4.3 创维：Pancake XR 1 发布，关注内容生态变化

- 7月25日，创维VR在发布了Pancake 1C、Pancake 1、Pancake 1Pro 三款VR一体机，并正式发布全新品牌Pancake XR。Pancake 1作为Pancake XR品牌的第一代短焦一体机产品。三款产品将在2022年8月26日（Pancake 1C和Pancake 1）和年底（Pancake 1 Pro）分别上线。
- Pancake 1屏幕采用双2.1寸的Fast-LCD屏并有着1512的PPI，该PPI级别较高，目前业内主流产品PPI在1200左右，此外屏幕刷新率达到90Hz，视场角范围可达95°-105°，支持59mm-68mm无极瞳距调节，0-500度近视调节，几乎能够覆盖所有VR玩家的需求。由于采用了短焦折叠的光学原理，Pancake 1主机重量仅189g，且相比传统光学方案体积缩小了3/4。

图：Pancake 1 资料图



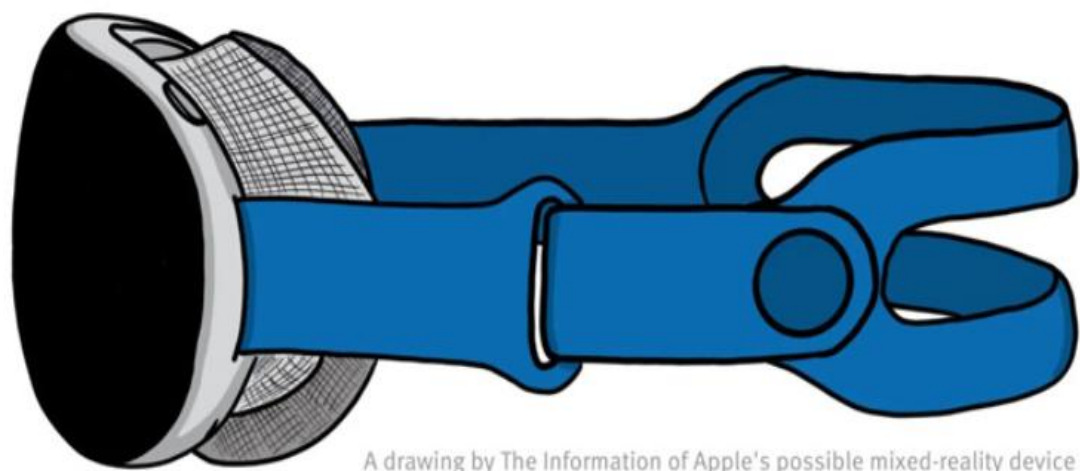
表：Pancake XR 三款新品性能参数对比

名称	Pancake 1C	Pancake 1	Pancake 1 Pro
处理器	高通骁龙XR2		
光学	Pancake 折叠短焦		
自由度	6DoF		
存储	6G		
无线网络	Wifi 6		
单眼分辨率	1600*1600	2280*2280	2280*2280
眼球追踪	无	无	有
手势识别	无	无	有
RGB see-through	无	无	有
Mini LED 背光	无	无	有
售价	2999	3999	未知

4.4 Apple & Sony: 新头显预计2023年初发售

- 据彭博社消息，苹果高管已于2022年5月向董事会预演了即将发布的AR/VR头显。这表明设备的研发已接近收尾阶段。据财联社消息，苹果公司未来两代头显都将使用Pancake透镜作为光学解决方案。第二代Apple AR/MR预计2025年上半年出货，零组件供应商预计2024年下半年供货。
- 第一代头显自2015年左右开始研发，配备了性能可以媲美最新款Mac的先进处理器，而且搭载了超高分辨率屏幕。另外，尽管这款设备（代号N301）将同时提供VR和AR功能，但苹果同时在开发代号为N421的一体式AR眼镜。根据路线图，N421会在2023年-2030年之间的后半期亮相。

图：第一代Apple MR头显渲染图



- 2022年6月，Sony宣布伴随PS VR2 一起上线的《The Walking Dead》将于2023年初登陆PS VR 2，因此预计PS VR 2也将于2023年初出货。
- PS VR 2 相较于上一代产品，主要在分辨率上做了较大的提升，同时视场角也增广了10° 达到了110°。光学组件方面，PS VR 2将使用最新一代菲涅尔透镜取代PS VR的非球面非菲涅尔透镜。

表：Sony PS VR 2 性能参数

PS VR 2		
光学设计	显示器	OLED
	单眼分辨率	单眼2000*2040
	刷新率	90Hz, 120Hz
	视场	110度
	传感器	六轴（三轴陀螺仪+三轴加速度计）
	摄像头	6个（2+4）
追踪	眼球追踪	是
	触觉反馈	是
	指触检测	是
	手柄	通过控制器的追踪圆环进行追踪

4.5 Sony: PS VR 2延期，预计将于2023年一季度出货

- 据映维网消息，索尼最初在1月宣布将在2022年为PS5主机发布全新一代的VR头设备PSVR 2，但随后多次传出延期的消息。2022年6月，Sony称“《The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution》目前计划于2022年底和2023年分别登陆PS VR和PS VR2。”由于此前索尼明确表示《The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution》系PSVR 2的首发作品，亦即这款作品将会伴随头显一同上市，因此索尼的PS VR 2有可能将在2023年一季度正式出货。

图：Sony PS VR 2 渲染图和实机图



表：Sony PS VR 2 性能参数

PS VR 2		
光学设计	显示器	OLED
	单眼分辨率	单眼2000*2040
	刷新率	90Hz, 120Hz
	视场	110度
	传感器	六轴（三轴陀螺仪+三轴加速度计）
	摄像头	6个（2+4）
追踪	眼球追踪	是
	触觉反馈	是
	指触检测	是
	手柄	通过控制器的追踪圆环进行追踪

一张图看懂VR/AR硬件产业链

显示屏/光源

VR: 1) 面板 (Fast LCD/OLED): JDI、夏普、索尼、京东方、华星光电、维信诺、和辉光电、三星、LG

2) 背光模组 (传统LED/MiniLED): 隆利科技、鸿利智汇、三安光电

3) 屏幕模组: 长信科技、TPK

AR: 1) LCOS: KOPIN、Himax、韦尔股份、芯视元

2) LBS: Microvision、博世

3) DLP: TI

4) Micro LED: 三星、利亚德、三安光电

光学器件

VR: 1) 菲涅尔透镜: 玉晶光、舜宇光学、欧菲光

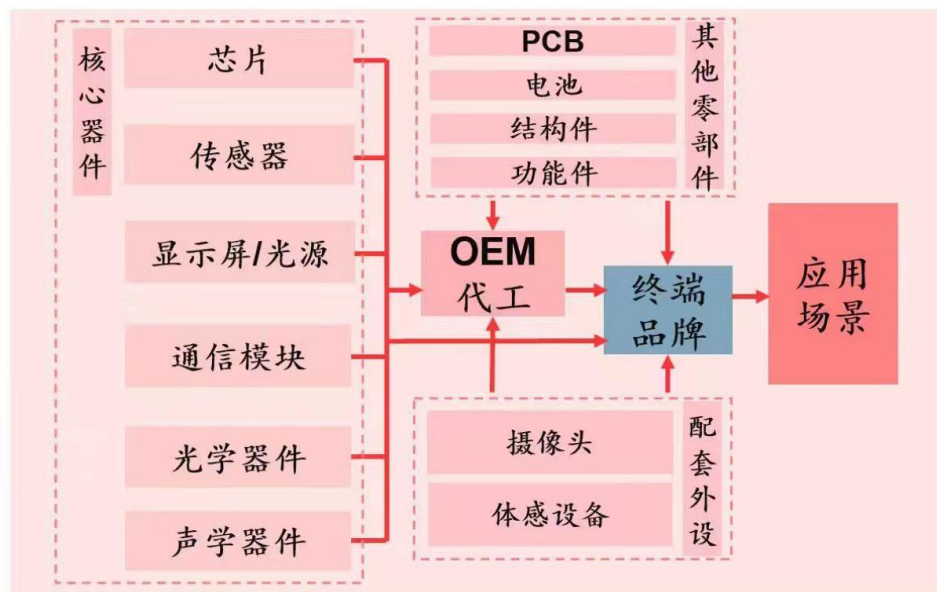
2) Pancake: 玉晶光、舜宇光学、力特光电、三利谱、欧菲光

AR: 1) 棱镜: 舜宇、利亚德

2) 光机 (光波导/BirdBath/自由曲面): 舜宇光学、水晶光电、Lumus、VUZIX、灵犀微光、理湃光晶、珑璟光电、光舟半导体、至格科技

芯片

高通、英伟达、苹果、三星、海思、AMD、全志科技、瑞芯微、恒玄科技



摄像头

1) 镜头: 舜宇光学、大立光、玉晶光、瑞声科技、联创电子

2) Sensor: 韦尔股份、思特威、索尼、三星

3) 模组: 舜宇光学、丘钛科技、欧菲光

声学器件

Sennheiser、Dirac 瑞声、国光电器

视觉调焦

兆威机电

传感器

STM、ADI、TI、英飞凌、索尼、三星、中颖电子、韦尔股份

PCB

鹏鼎控股、东山精密、景旺电子

电池

1) 电芯: ATL; 2) 封装: 德赛电池、欣旺达

结构件

比亚迪电子、长盈精密、富士康、蓝思科技

功能件

领益智造、信维通信、长盈精密、安洁科技

体感设备

PrimeSense、Vicon、凌感科技、诺亦腾、微动Vidoo

OEM代工

立讯精密、富士康、和硕、广达光弘科技

终端品牌

Oculus、Pico、HTC、爱奇艺、创维数字、Nolo、Nreal

上游 → 中游 → 下游

注: 红色: 国内上市; 蓝色: 台企; 紫色: 国内未上市

目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：PICO Neo 4 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

附录

全球VR/AR出货量概览

5 投资建议：关注VR、AR内容生态潜在受益标的

公司	内容
恺英网络	持有乐相科技9.16%股份，旗下有VR硬件品牌大朋，及VR内容聚合平台3D播播；年初成立VR游戏团队，一款动作竞技类VR游戏正在研发中；4月，子公司上海恺盛与专注于开发VR/AR/MR游戏的幻世科技成立合资公司
凯撒文化	代号“动物星球”的VR游戏项目正在推进
华策影视	持有兰亭数字6.28%股份，旗下VR应用GoNow适配Pico等平台，内容包含SNH48等演唱会
华立科技	推出多款有VR技术的游戏游艺设备，如《狂野飙车：竞速传奇》VR版等，2020年公司VR/AR/5G技术的设备收入占比为35.12%
三七互娱	与歌尔股份、米哈游设立基金，对AR/VR、半导体等领域的未上市创业企业进行股权或准股权投资
完美世界	看好元宇宙未来前景，且正在积极布局，技术中台已完成虚拟偶像及区块链相关技术储备，通过重磅游戏产品，借助数字孪生、智能AI扩展、虚拟数字人等，实现游戏体验的无限延伸
电魂网络	开发暗黑奇幻风VR游戏《净界之涤》，旗下勺子网络开发VR惊悚游戏《瞳》《瞳祈愿》等，已登录PS VR等平台
光线传媒	持有七维科技16.63%股份，其三维渲染引擎和XR内容工具支持户外裸眼3D内容呈现，应用于商业、娱乐、文旅等
锋尚文化	目前锋尚互娱在从打通技术、终端和IP及内容层面全面发力，“超越幻想的演唱live”预计今年正式上线
丝路视觉	CG创意和技术服务于各类商业客户和政府机构，应用于数字孪生、智慧城市、虚拟仿真等多个领域
风语筑	在3D虚拟建筑设计、渲染、虚拟仿真等方面的技术，助力各地城市创建数字孪生系统；将基于文创、文博及数字艺术领域的资源，以风语筑数字艺术馆为起点，构建元宇宙文化体验及消费平台

目 录

第一章

不一样的参与者：字节以互联网打法进入VR市场

第二章

不一样的内容运营思路：重视持续的供给与更新

第三章

不一样的内容开发思路：做增量

第四章

硬件密集发售：PICO Neo 4 有望进一步撬动国内VR硬件销售

第五章

投资建议

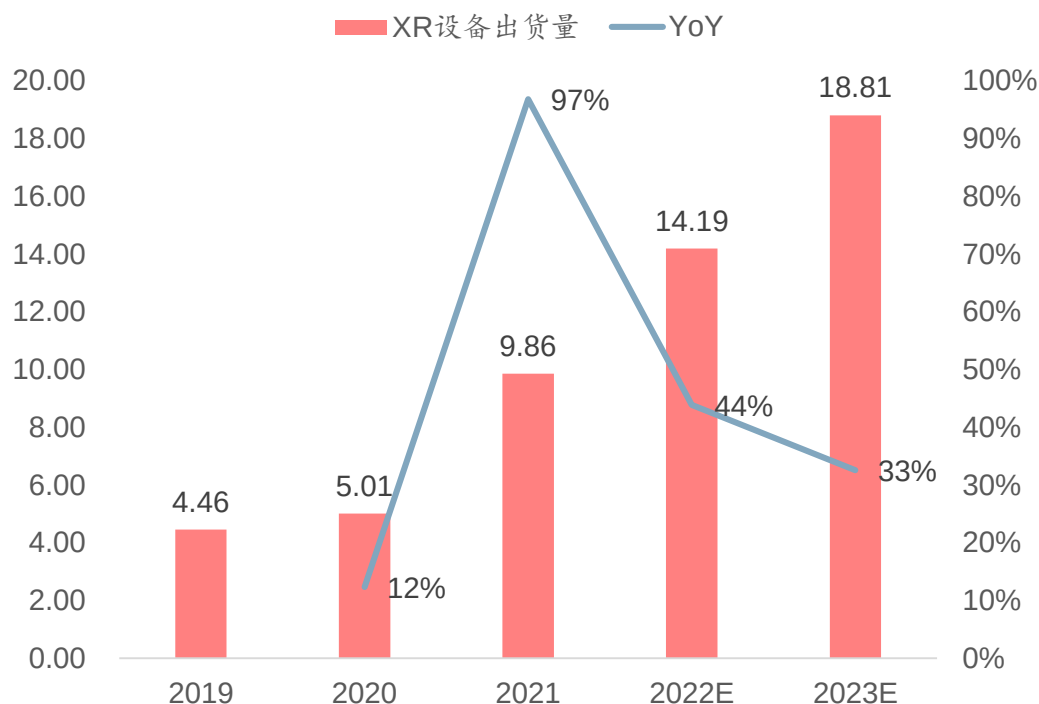
附录

全球VR/AR出货量概览

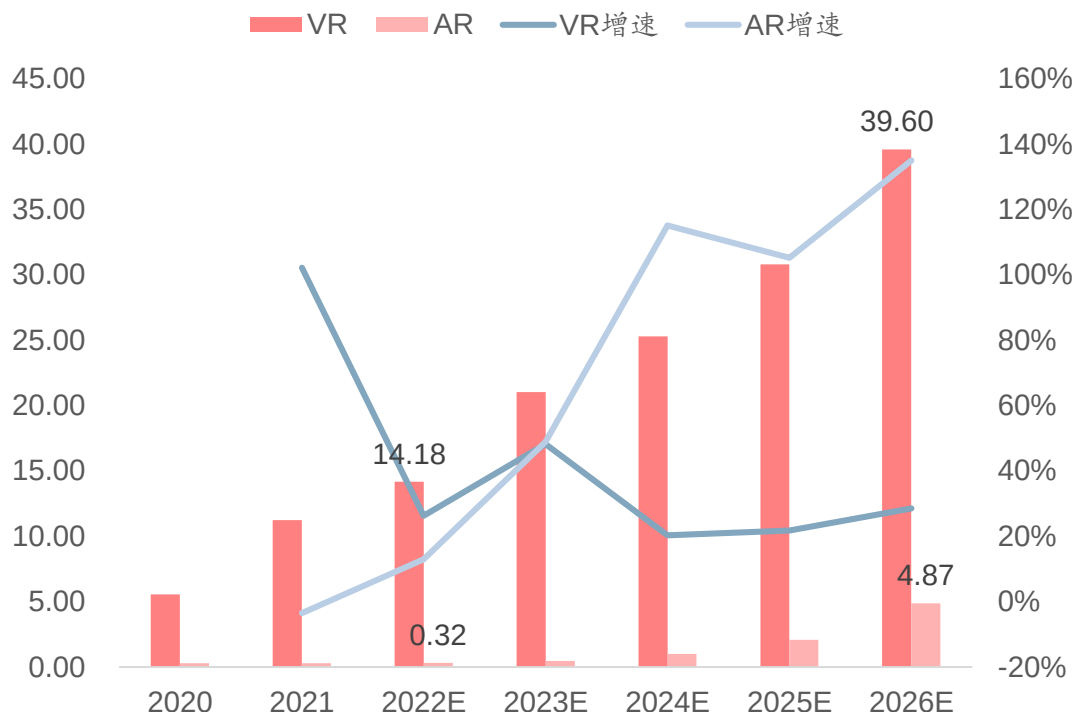
XR全球市场：供需端共同造就市场升温，年内VR出货量预计1400万台

- 据wellseenn，1Q22全球VR出货量为275万台，比去年同期增长了24.4%。主要是因为去年第一季全球的供应链紧缩、让VR设备的出货量下滑，而供应链的缓解再加上市场需求都让出货量升温。此外，IDC也预期今年全年的VR设备出货量可达1400万台，比去年多26%。
- 据IDC数据，2022年AR预计出货量仅为32万台，预计2026年将达到487万台。可见当前市场仍然是以VR作为主要设备，AR目前还是主要在B端进行销售，但预期AR设备将在未来几年呈现稳步的增长。

图：2019-2023XR设备出货量及预测（百万台）



图：VR/AR头显分类型出货量预测(百万台)



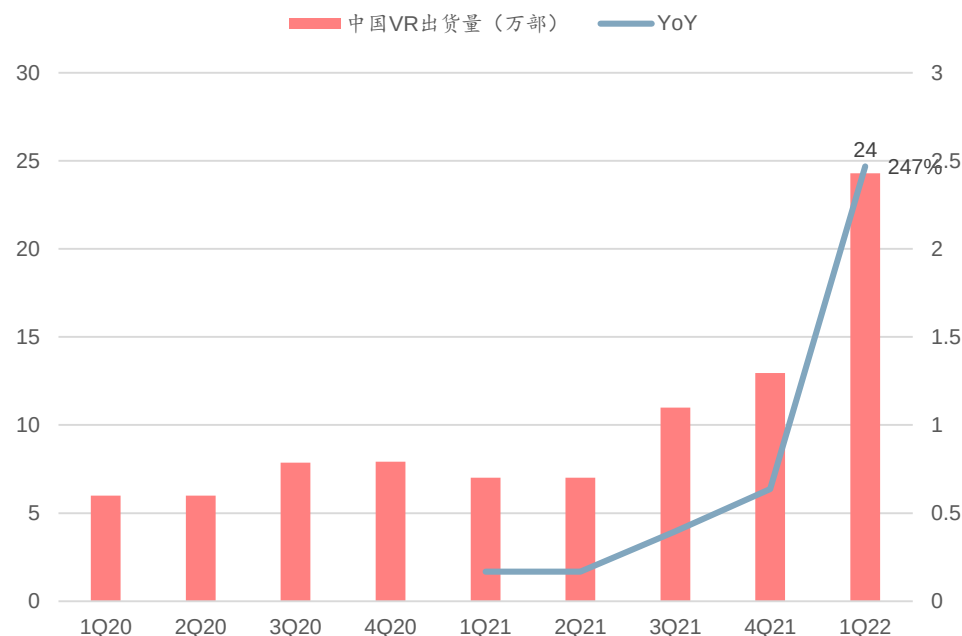
资料来源：Statista, IDC, 中信建投

XR全球市场：VR中国市场增长明显，海外市场环比有所下滑

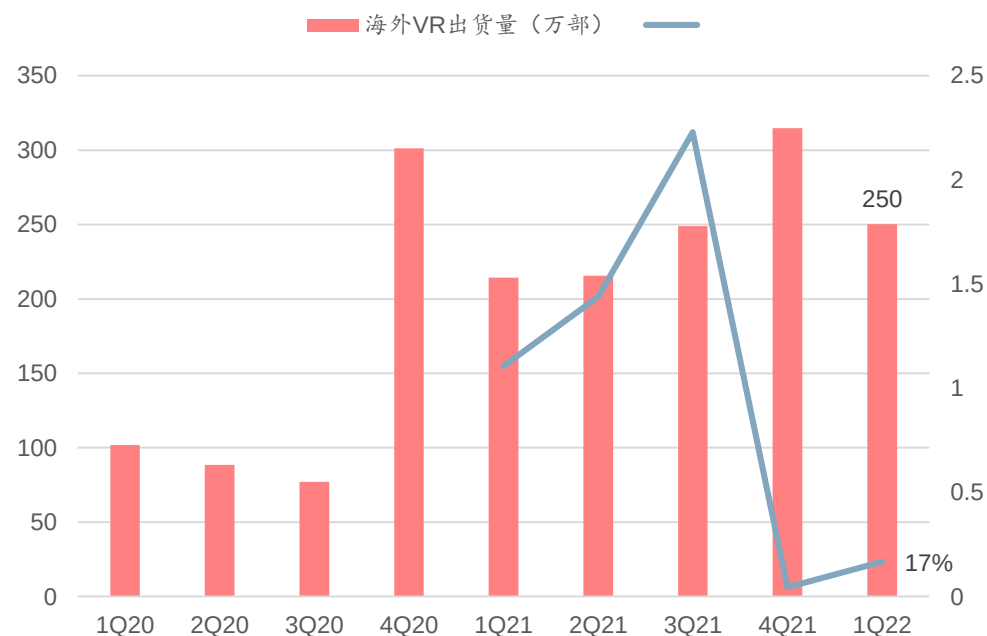
➤ 1Q22VR全球市场分地区来看：

- 中国国内市场增速明显，一季度出货量达24万台，同比增长247%。自2021年下半年以来，随着国内厂商如爱奇艺、Pico等厂家的新品接连发布，国内VR设备热度持续走高，推动出货量以高增速的态势连续三个季度上涨，预期国内市场2022年将继续保持较高速度的增长。
- 国外市场出货量环比出现下滑，一季度海外市场出货量250万台，同比增长17%。分产品来看：Quest 2出货量仍旧保持稳健增长，处于产品生命末期的Sony PS VR和Valve Index的销量下滑，但由于市占率不高，尚不能抵消Quest系列出货量的增长。国外市场的主流VR设备大多已经发布时间较长，如Valve Index和PS VR。这些设备的性能已经逐渐落后当前市场旗舰设备，预计新一批VR设备发布后，海外市场出货量有望继续保持增长。

图：中国VR出货量及增速



图：海外VR出货量（万部）



风险提示

- 行业发展不及预期；VR/AR新品推出节奏不及预期；技术进步与成本下降不及预期；硬件销量不及预期；用户行为与习惯难以改变的风险；政策与监管风险

分析师介绍

杨艾莉：传媒互联网行业首席分析师，中国人民大学传播学硕士，曾任职于百度、新浪，担任商业分析师、战略分析师。2015年起，分别任职于中银国际证券、广发证券，担任传媒与互联网分析师、资深分析师。2019年4月加入中信建投证券研究发展部担任传媒互联网首席分析师。曾荣获2019年wind资讯传播与文化行业金牌分析师第一名；2020年wind资讯传播与文化行业金牌分析师第二名；2020年新浪金麒麟评选传媒行业新锐分析师第二名。

刘双锋：中信建投证券电子首席分析师。3年深南电路，5年华为工作经验，从事市场洞察、战略规划工作，涉及通信服务、云计算及终端领域，专注于通信服务领域，2018年加入中信建投通信团队。2018年IAMAC最受欢迎卖方分析师通信行业第一名团队成员，2018《水晶球》最佳分析师通信行业第一名团队成员。

王天乐：清华大学硕士。3年华为工作经验，从事市场洞察、竞争分析等工作。2019年加入中信建投TMT海外团队，2020年加入中信建投电子团队，专注于消费电子、汽车电子等领域研究。

研究助理

杨晓玮，yangxiaowei@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座
22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk